

SPRAVODAJ 2

slovenskej speleologickej spoločnosti 2023





Foto: Vladimír Ruček

Spravodaj SSS 2/2023

ročník LIV

Spravodaj SSS 2/2023 ročník LIV

Obsah

- **Predsedníctvo a speleomíting v roku 2023** ... 3
- Elena Hipmanová: **20 rokov od prepojenia Večnej roboty a Starého hradu** ... 5
- Peter Magdolen: **Ďalšie diery v okolí Suchej a Mokrej diery vo Vysokých Tatrách** ... 9
- Pavol Cvacho, Jaskyniarsky klub Varín: **Krasové javy v okolí Hoblíka, Stráňavská dolina, Lúčanská Malá Fatra** ... 17
- Petronela Ševčíková: **Podmienky vzniku Kryštálovej jaskyne pod Rozsutcom – zhrnutie prvých výsledkov** ... 26
- Vladimír Papáč, Ľubomír Kováč: **Jaskynné živočíchy pomenované po jaskyniaroch a biospeleológoch na Slovensku** ... 29
- Martin Koudelka, Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), Praha**:** **Něco o letounech (Chiroptera) a jejich ochraně** ... 32
- Bohuslav Kortman: **Verejnosti voľne prístupné jaskyne u nás** ... 35
- Peter Kunish, Mikuláš Repaszký: **Expedícia Sisma** ... 38
- Blažej Štrba: **Jaskyne v Biblii** ... 40
- **Podujatie venované Demänovskej ľadovej jaskyni** ... 45
- **Krátko o prvej mape Demänovskej ľadovej jaskyne a jej autorovi** ... 45
- Zdenko Hochmuth: **Kto bol Pavol Janáčik (1933 – 2023)** ... 46
- **Spomienka na jaskyniara** ... 48
- **Speleoškola má za sebou 12. ročník** ... 48
- **Spoločenské správy** ... 49
- **Recenzie** ... 50
- **Contents** ... 52

Fotografie na obálke

1. strana obálky: Potápačský prieskum v Mokrej diere. Foto: Mirko Klaučo

2. strana obálky: Transport zraneného zo Stratenskej jaskyne na cvičení jaskynnej záchranky. Foto: Ivan Šulek

3. strana obálky: Ponuka letných prázdninových podujatí pre deti

4. strana obálky: Jedna z priepastí v jaskyni Sisma, Canin, Taliansko. Foto: Peter Kunish

Redakčná rada: Martin Budaj, Michal Danko, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Bohuslav Kortman, Miroslav Kudla, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis

Redakčne spracoval: Miroslav Kudla, e-mail: miro.kudla52@gmail.com

Graficky upravil: Juraj Kačjak, e-mail: j.kacjak@kniharstvogeorg.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: speleo@sss.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

PREDSEDNÍCTVO A SPELEOMÍTING V ROKU 2023

V dňoch 24. a 25. marca sa v Liptovskom Mikuláši v prednáškovej miestnosti múzea uskutočnilo zasadnutie predsedov organizačných zložiek SSS a tradičný Speleomíting. Priebeh piatkového predsedníctva sa riadil podľa odhlasovaného programu. Podľa návrhov zo skupín a klubov boli ocenení zlatou medailou **Igor Michlík** a **Jozef Leščák** z jaskyniarskej skupiny **Spišská Belá** za prieskum a dokumentáciu jaskyne Javorinka a **Ivan Demovič** z oblastnej skupiny **Inovec** za významné speleologické aktivity pri životnom jubileu. Striebornou medailou bol ocenený **Pavol Pokrievka st.** za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku pri životnom jubileu. Pri príležitosti životného jubilea boli ocenení čestným uznaním **Ján Adamjak** z jaskyniarskej skupiny **Spišská Belá** a **Jozef Dragula** z oblastnej skupiny **Inovec** za dlhoročné speleologické aktivity. Predsedníctvo prijalo správu o činnosti (P. Holúbek), správu kontrolnej komisie (A. Lačný, M. Pancuráková) a správu o hospodárení za rok 2022 (B. Kortman), hlasovaním kooptovalo M. Budaja do výboru SSS. V diskusii po zodpovedaní otázok prijalo predsedníctvo skupinu **CUC Bratislava** medzi subjekty SSS. Ďalej sa riešili aktuálne problémy našej spoločnosti. V závere sa poďakovalo J. Kasákovi a B. Kortmanovi za dlhoročné zostavovanie a zalamovanie nášho Spravodaja, keďže sa rozhodli prenechať svoje posty mladším pokračovateľom. Zápis z predsedníctva, ktorý vyhotovil P. Magdolen, je spolu s uznesením, ktoré zostavila návrhová komisia pracujúca v zložení Z. Valenta, V. Mikula, I. Demovič, zverejnený na našej stránke www.sss.sk.



V sobotu sa za účasti 121 záujemcov uskutočnil Speleomíting, ktorý moderovala Mirka Oravcová zo Speleoklubu Chočské vrchy. Oproti minulému roku ide o mierny nárast platiacich záujemcov. Azda je to spôsobené skorším termínom konania podujatia, pretože v máji je už príjemné počasie, ktoré láka von do terénu. Na začiatku podujatia sa ocenili najvýznamnejšie počiny slovenských jaskyniarov v roku 2022, na ktorých sa uzniesli členovia výboru. Išlo o **Petra Sliačana** z OS Ružomberok **za objav pokračovania jaskyne Pivnica** v Kozích chrbtoch, jaskyniarov zo skupiny **Plavecké Podhradie za objav na lokalite Starý plášť** v Malých Karpatoch, jaskyniarov zo skupiny **Speleo Turiec za objav Novej Došnej jaskyne**



Torta pre B. Kortmana a J. Kasáka za dlhoročnú prácu na Spravodaji SSS. Foto: Z. Valenta

v Belianskej doline a **kolektív jaskyniarov za objav pokračovania jaskyne Duva v** pohorí Jakupica v **Macedónsku**. Odznelo 10 prednášok na rôzne témy. V závere Speleomítingu boli ocenenené diváckym hlasovaním prednášky: **S. Pavlarčík, jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách** (17 hlasov), **M. Kudla, 100 rokov Važeckej jaskyne** (10 hlasov), **P. Holúbek, jaskyňa Pivnica v Rígli v Kozích chrbtoch** (8 hlasov). Občerstvenie pre účastníkov zabezpečili jaskyniari z Chočských vrchov.

Speleomíting v roku 2023 sa uskutočnil 50 rokov po prvom stretnutí jaskyniarov, ktoré sa konalo v decembri roku 1973 na Bystrej. Je zaujímavé, že aj vtedy boli na programe jaskyňa Javorinka a Stratenská jaskyňa, tak ako na prezentácii v tomto roku.

Takže dovidenia na Speleomítingu v roku 2024... Peter Holúbek



Míting jaskyniarov

B. BYSTRICA (č) — V Bystrianskej jaskyni sa včera skončil celoslovenský míting jaskyniarov za účasti okolo 80 popredných slovenských speleológov.

Na dvojdňovom podujatí zhodnotili nové objavy pri tohtoročnom sprístupňovaní jaskýň. K doteraz asi tisíc registrovaným jaskyniam na Slovensku pribudli zásluhou členov Slovenskej speleologickej spoločnosti ďalšie ako Bobačská jaskyňa v Muránskom krase, Stanišovská jaskyňa pri Liptovskom Mikuláši, Stratenská jaskyňa v Slovenskom raji, jaskyňa Javorinka v Belanských Tatrách a iné.

Míting bol tiež príležitosťou na výmenu skúseností a najnovších poznatkov pri sprístupňovaní podzemných krás. Odborné prednášky, zaoberajúce sa činnosťou všetkých skupín slovenských speleológov v uplynulom období, doplnilo premietanie bohatého filmového materiálu.

Súčasťou podujatia boli aj praktické ukážky používania najnovšej techniky, ktorú predviedli jaskyniari v priestoroch Bystrianskej jaskyne v rekreačnej oblasti Tále v Nízkych Tatrách.

Výstrižok článku uverejneného v novinách SMER z roku 1973, v ktorom sa píše o prvom stretnutí – mítingu slovenských speleológov. Zbierka SMOPaJ



Speleobar na tohtoročnom stretnutí jaskyniarov zabezpečili jaskyniari z Chočských vrchov. Foto: P. Holúbek

20 ROKOV OD PREPOJENIA VEČNEJ ROBOTY A STARÉHO HRADU

Elena Hipmanová

Nedávno som listovala v stránkach starej kroniky a uvedomila si rýchlosť času. Od 26. júla 2003, keď sme prvýkrát prešli z Večnej roboty do Starého hradu, uplynulo 20 rokov. Napriek obdobiu, čo sa rovná dĺžke života mladej jaskyniarskej generácie, mám stále v živej pamäti eufóriu, ktorá nás omámila ako droga, len čo sme sa prebili závalom z Večnej roboty a zastali nad potokom pretekajúcim Veľkým kaňonom v Starom hrade. Rozhodla som sa, že vám načrtnem stručnú chronológiu objavov Starého hradu a Večnej roboty, ale predovšetkým priblížim citovaním stránok našej kroniky bezprostredné udalosti, ktorých výsledkom bol vznik Systému Hipmanových jaskýň.

- 10. mája 1964 (v deň svojich narodenín) našiel Petr Hipman v skalných radoch Krakovej hole obrovský portál, ktorým vstúpil do otvorenej studne a cez krátku chodbičku sa dostal na trávnatý balkón s neprieleznou puklinou v stene. Dul z nej silný prievan. Až o niekoľko rokov, keď sa mu podarilo sekáčom a kladivom upraviť puklinu tak, aby bola prielezná, objavili s Hankou Kynclovou prvé vstupné chodby do Starého hradu.
- Do roku 2003 mal Starý hrad hĺbku –432 m s dĺžkou 5257 m, a to hlavne vďaka technicky náročným projektom, ktoré dokázal Petr Hipman pod zemou premeniť na realitu. (Vystrojenie priepastí fixnými rebríkmi, prečerpávací bazén v Sifóne '80, vodná elektráreň v hĺbke –400 m pred Poslednou možnosťou atď.) Z pohľadu neskorších udalostí bol asi najdôležitejší objav Veľkého kaňonu s riečkou Krakovka, ktorá vyvierala spod Závalu. Tu sme sa bezúspešne pokúšali prebiť blokmi proti prúdu vody. Rozoberali sme skaly závalu, stavali výdrevu a hĺbili tunel, ktorý občas voda poničila.
- Keď sme v máji 1987 objavili v snehu pod sedlom Čiernej dolinky výpary a po vyhĺbení sondy spravili merkaptánovú skúšku, Veľký zával získal na význame. Dokázali sme tak prepojenie medzi sondou vyhĺbenou v nadmorskej výške 1552 m a Starým hradom. Keďže sonda sa nachádzala o 62 m vyššie ako Starý hrad, tešili sme sa z objavu horného vchodu jaskyne. To sme však netušili, že máme pred sebou 15 rokov galejí v závaloch takmer do hĺbky 300 m. Sonda dostala právom svoje meno: Večná robota.



Vo vchode vykopanej sondy sme zahrievaním odparili ½ l merkaptánu, ktorý prenikol podzemím do Starého hradu. Zápach bol intenzívny a odrazu boli intenzívne aj naše výkopové práce v sonde (1987). Foto: E. Hipmanová

- V júli 1996 sme sa konečne prebili závalmi vo Večnej robote a objavili prvé priepasti (*Spravodaj 1/1997*).
- V roku 1998 sme dosiahli hĺbku –224 m, ale pôdorysne sme sa k Starému hradu nepriblížili (*Spravodaj 1/1998*).
- Leto 1999 a zima 2000 sa niesli v znamení ďalších merkaptánových pokusov, vďaka ktorým sa nám podarilo nájsť miesto s najintenzívnejším prievanom. Vychádzal spod steny Čiarkovej siene v hĺbke –138 m a začali sme hĺbiť novú sondu (*Spravodaj 3/2000*).



V priepasti Olovko, z ktorej sa permanentne sypali skalky a štrk (2001). Foto: E. Hipmanová

- Začiatkom novembra 2001 sme vo Večnej robote zostúpili do hĺbky –307 m (*Spravodaj 4/2001*). Boli sme od Starého hradu len 35 výškových metrov.
- Až o rok neskôr, po objavení dómu Petrova túžba, sme konečne začali cítiť, že prienik do Starého hradu možno nie je len utópia, ktorá nás celé tie roky nútila prebíjať sa stále hlbšie.

Ďalej pokračujem zápiskami z kroniky:

27. 6. 2003

Hostia sa k nám len tak hrnú, čo je skvelé, lebo roboty v jaskyni je neúrekom. Na dvakrát som povyvážala dolinou našich aj chlapcov zo Strážova (Janko Kasák, Paľo Kardoš – Kocúr, Tóno Kardoš, Jaro Haššo, Paľo Repka). Marián Jagerčík a Slančíkovci došli večer.

28. 6. 2003

Rozdelili sme sa na dve skupiny:

– Slančíkovci, Ratkovský, Kasák, Haššo a Repka odišli do Starého hradu a v Poslednej možnosti na dne jaskyne pokračovali v ťažení štrkových naplavenín z úzkej chodbičky.
– Marián a Marianka Jagerčíkovci, Hipmanová a obaja Kardošovci zostúpili do Večnej roboty. Najskôr sme zaistili výdrevou zával nad priepasťou Olovko a zlanili dolu. V závalovej časti pod kaňonom sa nám podarilo nájsť skratku do Petrovej túžby, tú sme rozšírili a zoskupenie skál mierne upravili. Skratka ústi do hornej časti siene Petrova túžba nad križovatku vôd a ušetrí nám nepríjemné preliezanie ponad vodu. V dolnej časti Petrova túžba sme preskúmali neveľkú sieň, v ktorej som na minulej



Dóm Petrova túžba (2002), do ktorého sme sa prekopali po pätnástich rokoch prebíjania sa závalmi. Foto: E. Hipmanová



Prepadový kanál pod Petrovou túžbou. Vedie k riečisku Krakovky pretekajúcej Veľkým závalom (2003). Foto: E. Hipmanová



Prechod z Večnej roboty do Starého hradu (2003). Foto: E. Hipmanová

akcii zaznamenala prievan. Zo siene vedie dohora 20 m chodba utesnená závalom a bez prievanu. Na dne siene sa nám po rozbití skalnej platne podarilo zliezť asi štvormetrovou šachtičkou k vode. Tu sme našli suchý, zrejme prepadový kanál, ktorým sme sa dostali nad päťmetrový stupeň. Pod ním sme našli sieň 8 × 5 m. Ak sa riečka Krakovka zvýši o 50 – 70 cm, kanálom potečie voda. V čele sienky je opäť mohutný zával. Riečka sa objavuje pod závalom v dĺžke 2 m, no vzápätí mizne pod blokmi. Trochu sme skúmali, uvoľňovali skaly aj v tomto koncovom závale a podarilo sa nám medzi blokmi postúpiť asi 8 m. Odhadujeme, že k najbližšiemu bodu v Starom hrade nám chýba ešte asi 15 m a výškových nie viac ako 2 – 3 m.

12. 7. 2003

Došiel Jaro Stankovič a nad Petrovou túžbou vyliezol sintrovú stenu dómu, ktorý sme nazvali Jarova cesta. V hornej časti sa desaťmetrovou plazivkou dostal do obrovského dómu s pováľanými blokmi o rozmeroch 10 × 30 m. Dóm končí strmým stupňom a v hornej časti ho pretína nejaký meander. Keď sa Jaro vrátil, zostúpili sme pod Petrovou túžbou na dno k riečke Krakovke a v závale rozbili skalu brániacu v ďalšom postupe k Hradu. Zdá sa, že ďalej sú už bloky o trošku voľnejšie. Do bivaku sme došli za tmy a v daždi.

25. 7. 2003

Do bivaku sme prišli už predpoludním (Jagerčík, Ratkovský a Hipmanová). Všade mokro, ale konečne občas prebleskne slnko. Dnes nám znovu prišli pomôcť chlapci zo Strážovských vrchov (Kocúr, Tóno Kardoš a Jožo Krebes). Pred večerom dorazili zo Štefáničky Linda s Mariankou.

26. 7. 2003

Všetci sme ráno odišli do Večnej roboty. Tóno s Jožom nemali batohy, tak niesli žrde na rebrík. V Petrovej túžbe sme sa rozdelili. Ja s Lindou, Mariankou a Tónom Kardošom sme sa pustili do mapovania Sprchovacieho kúta a Jarovej cesty, Ondrík s Jožom Krebesom stavali v štvormetrovej šachtičke nad prepadovým kanálom rebrík a Marián s Kocúrom rozoberali skaly v koncovom závale. Po rozobratí rozpadnutého bloku uvidel Marián v diere pred sebou igelitku s mazľavým blatom a v tej chvíli pochopil, že je v Starom hrade. Bolo presne 13:20 hod. Kocúr sa ponáhľal pre ostatných a len čo sme domerali dno Jarovej cesty, zišli sme dolu.

Neverila som Kocúrovi ani slovo. Mapovaciu debnu sme nechali v Petrovej túžbe a šli do závalu. Stále som čakala, že ide o nejaký Mariánov nepodarený žartík. Po šestnástich rokoch hrabania sa v závaloch to bol príliš krásny okamih, aby to bola pravda. Lenže igelitka tam fakt bola. Dokonca som si spomenula, ako som ju v Starom hrade plnila blatom. Bol tam aj Ferkov špak vtlačený do hliny medzi skalami. Hľadali sme cestu ďalej, lenže nebolo to také jednoduché. Za toľké roky sa kdečo pomenilo, výdreva povolila, skaly sa zosunuli. Prevliekli sme sa k riečisku, na jednom mieste sme si museli ľahnúť do vody, ale v tej chvíli nás nič nemohlo zastaviť. Keď sme konečne stáli na začiatku Veľkého kaňonu v Starom hrade a Zával mali za chrbtom, radosť by sa dala krájať ako sladký zákusok. Mala som stiahnuté hrdlo, tlak v hrudi, tlkot srdca v ušiach a pred zaroseným zrakom sa mi v nesúvislých momentoch premietali fragmenty spomienok. Tých 15 rokov stálo za to.

Čakalo nás však veľa práce. Mládež a chlapci zo Strážova sa rozhodli, že by bolo hlúpos-

ťou lobízgať sa s ťažkými batohmi nazad Večnou robotou a radšej vyjdú Starým hradom. Ondrík sa preto vypravil k priepasti Olovko pre lezecké vercajgy, Linda, ja, Marianka a Tóno sme mapovali prienikovú cestu popod zával do Starého hradu a napojili sa na meračský bod 681 H. Systém Hipmanových jaskýň dosiahol hĺbku –494,8 m a dĺžku doteraz zameraných priestorov 6881 m. Marián, Kocúr a Jožo zatiaľ sprístupňovali priechod popod zával. Keď ostatných pohltila tma Starého hradu, ja s Mariánom sme plní eufórie vystúpili na povrch Večnou robotou a ponáhľali sa odomknúť vchod do Starého hradu, aby sme mohli privítať prvých jaskyniarov, čo uskutočnili prechod Systémom Hipmanových jaskýň.



Krakova hoľa – Systém Hipmanových jaskýň (2003). Foto: E. Hipmanová, graficky upravil J. Kasák

Prepojením oboch jaskýň sa nám splnil veľký sen, ale v Systéme Hipmanových jaskýň sme ešte neskončili. Skôr naopak. Čím viac metrov v jaskyni pribúdalo, tým viac otáznikov vyskakovalo a ako sa vraví, s jedlom rastie chuť. Začali sme poškuľovať po Jaskyni slnečného lúča. Nuž, bola by to bomba, keby sa nám podarilo túto mohutnú horizontálnu jaskyňu (vchod leží vo výške 1689 m, čiže len 63 m pod vrcholom Krakovej hole) pripojiť k SHJ. Zafarbili sme vodu v Slnečnom lúči a po 24 hodinách vytiekla v druhom najsilnejšom prítoku Večnej roboty, v chodbe Slnečná cesta. Síce poriadne nariedená, ale voľným okom viditeľná. Lenže tento otáznik sa nám nepodarilo vyriešiť. V ceste stojí závalisko pod zemou a dolinka zo sedla pod Krakovou hoľou, čo značí zlom, cez ktorý by bolo náročné sa prebíjať, no najväčšou prekážkou je nedostatok jaskyniarov, ktorí by boli ochotní systematicky sa venovať tomuto problému. Možno ho raz vyrieši entuziazmus mladej jaskyniarskej generácie. Jaskyňa slnečného lúča má obrovskú perspektívu. Jej pripojením k Systému Hipmanových jaskýň by celková hĺbka systému dosiahla 633 m.

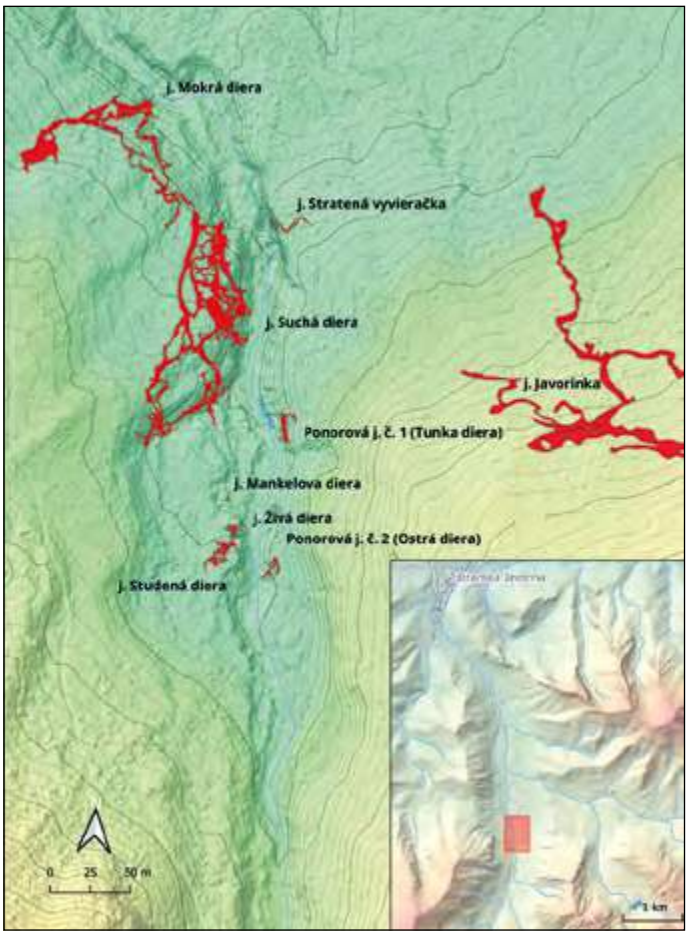

Vodný tok v Jaskyni slnečného lúča je len malým potôčikom, čo mizne v závale. Foto: E. Hipmanová

V posledných rokoch sa Marián s Ondrom zamerali na stúpajúcu chodbu Kúpele, ktorá smeruje na povrch. V mokrých úžinách a závaloch sa prekopali až nad vchod Večnej roboty, čím vzrástla denivelácia na 499,86 m. Nuž, do 500 už veľa nechýba...

ĎALŠIE DIERY V OKOLÍ SUCHEJ A MOKREJ DIERY VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Peter Magdolen

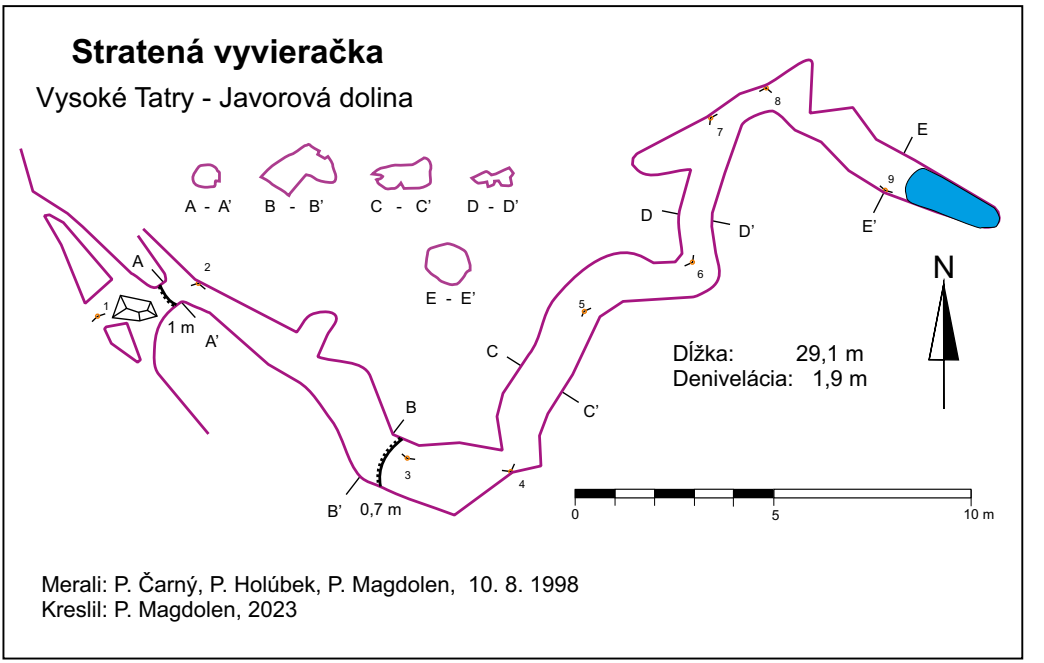
Jaskyne Suchá diera a Mokrá diera v Javorovej doline patria k najdlhšie známym a opísaným jaskyniam Tatier (Roth, 1882). Neskôr, od roku 1972, sa prieskumom a dokumentáciou týchto jaskýň a okolia zaoberali aj jaskyniari zo Spišskej Belej. Obhliadka Suchej diery v polovici deväťdesiatych rokov západoslovenskými jaskyniarmi spolu s Petrom Holúbekom viedla k jej zameraniu. Po úplnom a presnom zameraní priestorov jaskyne (Magdolen a Holúbek, 1998) prišiel rad na Mokrú dieru, pričom sme v nej našli novú prítokovú vetvu a ňou obe jaskyne v auguste 2000 prepojili. Ďalšou aktivitou bol potápačský prieskum v Suchej diere (Blaho a Magdolen, 2020), neskôr aj v Mokrej diere, zavŕšený úspešným prepojením jaskýň vodnou cestou v júli 2021 a fyzickým preplávaním sifónu v novembri 2022. Nedoriešené je ešte napojenie na jaskyňu Javorinka. Speleopotápači okolo Jána Blahu na tom podľa svojich možností stále pracujú. Pri potápačských akciách sú potrební aj suchí jaskyniari, ktorí zabezpečujú transport materiálu k jaskyniam a vnútri k sifónom. Popri tejto činnosti ale ostáva dostatok času na prieskum okolia, a tak sme postupne prebádali menej známe otvory v blízkosti a vo viacerých z nich prenikli do podzemia, kde sme neskôr priestory aj zamerali. Výsledkom sú mapky šiestich jaskýň, ktoré sú opísané nižšie.



Povrchová situácia okolia opisovaných jaskýň. Zostavil: Ľ. Sliva

Stratená vyvieračka

Táto malá jaskyňa je známa jaskyniarom zo skupiny Spišská Belá od začiatku ich činnosti v Javorovej doline. Je to vďaka tomu, že pri zvýšených vodných stavoch z nej vyteká silným prúdom voda, čo sa nedá prehliadnuť. Vchod sa nachádza oproti vchodu do Suchej diery č. 1 na pravej (východnej) strane potoka Javorinka. Za skalnou kulisou ho tvorí kruhový otvor s priemerom 0,8 m. Jaskyňu tvorí jediná rúrovitá chodba, ktorá sa miestami rozšíri až na 2 m, súčasne sa však zníži strop, takže prekonať tieto miesta treba náročným plazením. Jaskyňa je bez výplní, steny sú tvorené drsným vápencom s ostrými výčnelkami. Zakončená je sifónom, kde sa nízky strop zanára pod hladinu. Potápačský prieskum je v súčasnosti nemožný.





Stratená vyvieračka v aktívnom stave. Foto: P. Magdolen



Vchod do Stratenej vyvieračky je za postavou Ondreja Trávnika. Foto: P. Magdolen

Úzke priestory vylučujú možnosť, aby mal potenciálny potápač na sebe výstroj. Rozširovanie chodby je síce možné, muselo by sa však rozširovať od začiatku a takéto úsilie je mimo možností aktuálne aktívnych jaskyniarov.

Z hľadiska nových poznatkov by bolo vhodné zistiť, či vytekajúca voda pochádza len z jaskyne Javorinka, alebo z ponorov potoka Javorinka povyše, prípadne či sa oba možné zdroje v podzemí miešajú. Stopovacie skúšky zamerané na detailnú hydrológiu tak ostávajú v plánoch do budúcnosti.

Studená diera

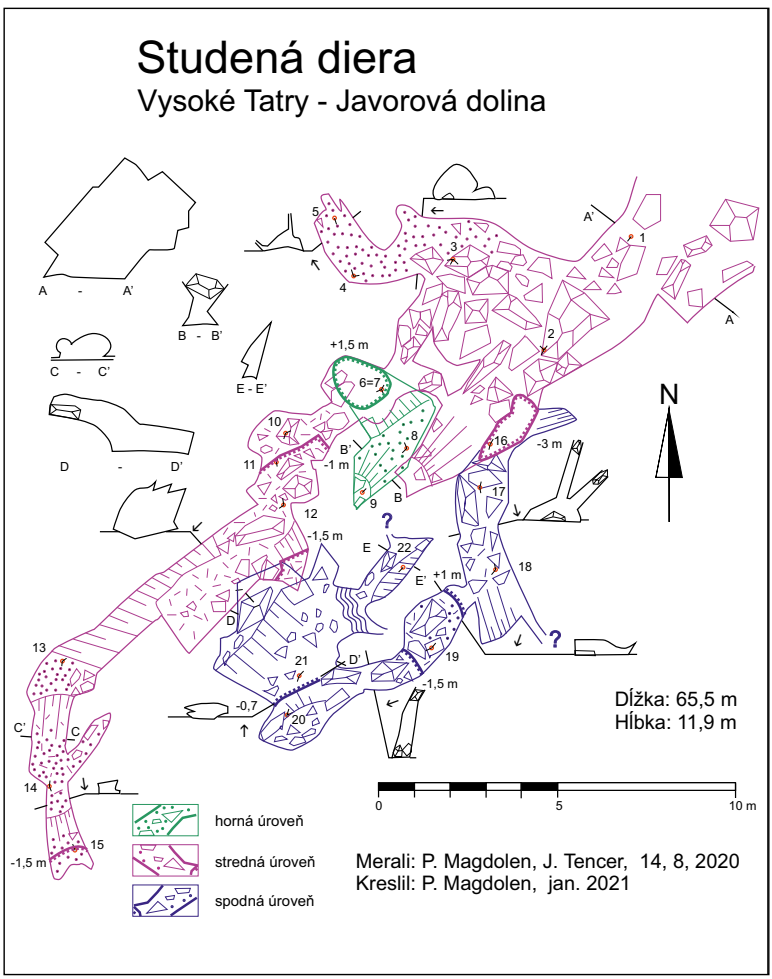
Vchod do tejto jaskyne je nápadný, má rozmery 3 × 2 m, a preto je udivujúce, že sa o nej nik v staršej literatúre nezmieňuje. Na jaskyňu sme naďabili už v začiatkoch pôsobenia jaskyniarov zo západného Slovenska v deväťdesiatych rokoch, konkrétne na ňu upozornil B. Šmída pri hľadaní Suchej diery. Názov dostala podľa firnu v úvodnej časti, ktorý sa tu v jarných mesiacoch dlho drží. Neskôr po zameraní Suchej diery sme ju zamerali spolu so susednou Živou dierou, ale mapky boli menej

podrobné, iba s obrysmi, a publikované boli v poľskom periodiku Jaskinie (Magdolen a Holúbek, 2000). Po rokoch, v lete 2019, podaril sa objav P. Ševčíkovi, keď v hornej časti hneď za vchodom prenikol po prievane do mierne klesajúcej chodby. Tú detailne preskúmal spolu s M. Vrbovským pri zimnej akcii vo februári 2020 a odhadli jej dĺžku na 25 m. To bolo dôvodom jaskyňu domerať a pri súčasnej technológii rýchleho merania sme zároveň premerali aj staré priestory. Výsledkom je dĺžka 65,5 m pri denivelácii 11,9 m.

Jaskyňa za rozmernejším vchodom pokračuje väčšou sieňou, z ktorej sa dá postupovať dvoma smermi. V úrovni vstupu je na konci siene blokový zával, ktorý sa dá v hornej časti prekonať, a nasleduje už spomínaná novoobjavená Zimná chodba. Zával je už blízko pod povrchom, čomu nasvedčuje čierna pôda i celková situácia. Zimná chodba klesá za závalom vyše metrovým stupňom, po 10 m zatáča doľava v smere proti toku Javorinky, opäť strmšie klesá k úrovni potoka a je ukončená znížením stropu ku dnu pokrytému ostrohrannými kameňmi. V sieni za vchodom sa na dne otvára 3 m hlboká puklinová šachta, ktorá sa dá pohodlne zísť bez pomôcok. Na jej dne vidieť možné pokračovanie v smere od potoka. Hlavný postup je však v smere na V, kde sa preplazením nad padnutým blokom dá dostať do nižšej sienky s riečnym štrkom a okruhliakmi na dne. Tu sa ukazuje prítok od J, voda tečie po dne a stráca sa na boku puklinovej chodby



Vchod do Studenej diery. Foto: J. Tencer





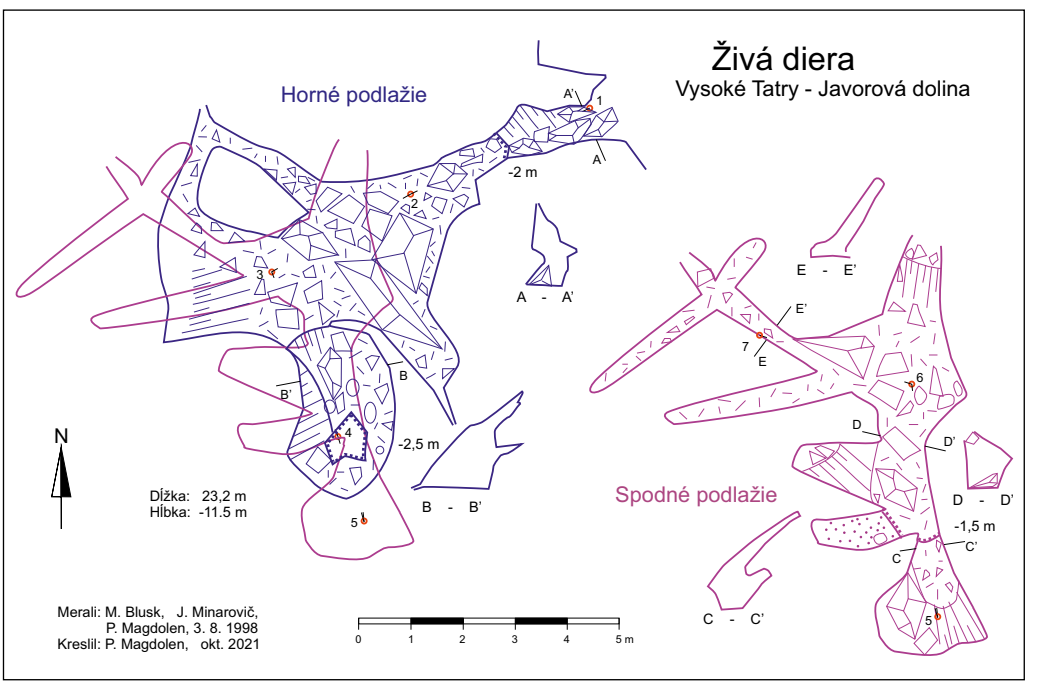
Pohľad von z jaskyne Studená diera. Autor: R. Nevařil

smerujúcej k Živej diere. Postupové práce sú tu stále možné, ale bez trvalého zabezpečenia sú zbytočné.

Posledná prieskumná aktivita v jaskyni bola v júni 2021, keď sme sa pokúsili dostať do pokračovania z dna puklinovej šachty v smere na J. Pri použití akumulátorovej vŕtačky sme priechod rozšírili, avšak nadložný blok sa pritom posunul a ďalším rozširovaním hrozí riziko úplného zavalenia celej tejto partie. Prieskum je tak nateraz ukončený, v budúcnosti sa dá uvažovať o prepojení s blízkymi jaskyňami podľa mapky celkovej situácie.

Živá diera

Prechádzajúc po brehu potoka medzi Suchou dierou a Studenou dierou sme si v r. 1998 všimli ponor asi 10 m pod Studenej diery. Počas nižšieho vodného stavu sme potom odstránili naplavené konáre vo vchode a vošli dnu. Jaskyňa strmo klesá, po 2 m je kolmý stupeň hlboký 2 m, ktorým sa zostúpi do priestoru vytvoreného na križovaní viacerých výrazných puklín. V pôvodnom smere sa vľavo po prelezení bloku dá zísť ešte 2,5 m nižšie, nasleduje sienka, ktorá sa vracia smerom k potoku a na dne sa objavuje voda pôvodom z povrchového toku. Jaskyňa bola nahrubo zameraná v auguste 1998. Ako sme pri mapovaní došli na dno s aktívnym tokom, bolo vidieť, že v nízkej chodbe vyplnenej žulovými okruhliakmi sa dá postúpiť. Jedna pracovná akcia sa tu uskutočnila v decembri 1999, podarilo sa prejsť dopredu do nízkej siene s odbočkami spolu ďalších asi 15 m, ale pri neskoršej revízii bol priechod znovu neprielezný. Povodňové vody totiž premiestňujú štrk a kamene, čím ďalšie kopanie stráca zmysel. Do hrubej mapy sme zakreslili výplne a profily až v r. 2021, pričom od posledného bodu sa ešte dalo preliezť 3 m





Vchod do Živej diery. Foto: P. Magdolen

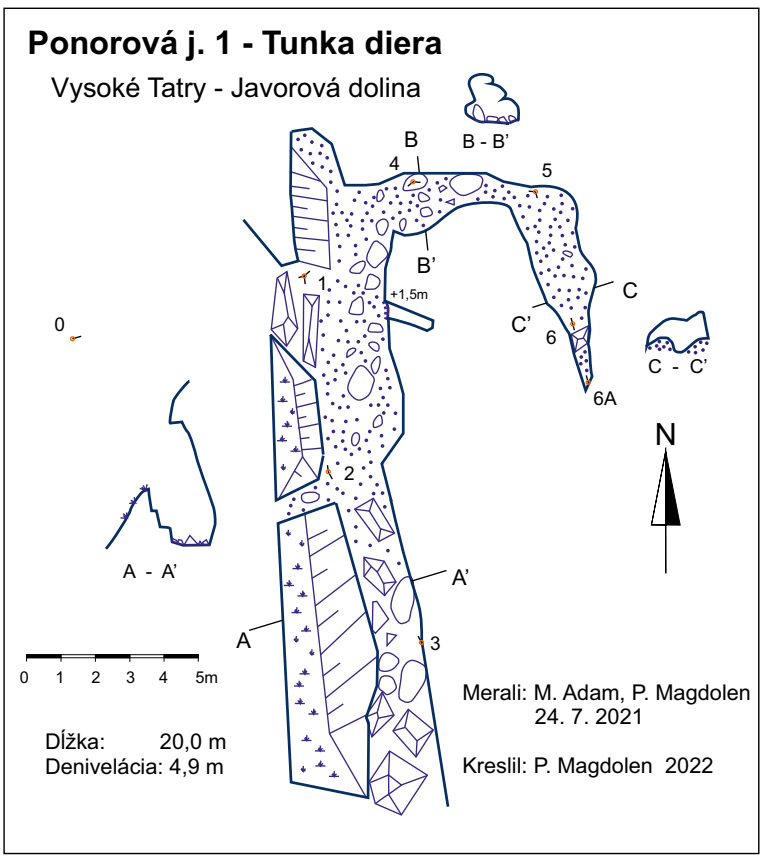
ďalej. Dĺžku polygónového ťahu 23,2 m sme ale neposunuli. Možný postup na dne má rovnaký charakter ako v blízkej Studenej diere a nateraz tu činnosť neplánujeme.

Zaujímavým je citeľný prievan vo vchode, v partiách na dne ho už nie je cítiť a zrejme sa stráca v puklinách pod prvým klesajúcim stupňom.

Ponorová jaskyňa 1 (Tunka diera)

Keď sme začiatkom nultých rokov prepojili Suchú a Mokrú dieru, zamerali prepojenie i jaskyne Studenú a Živú dieru, vyvstala otázka, či tu budeme pôsobiť ďalej. Aby sme ju zodpovedali, autor sám detailne poprechádzal okolie, zaregistroval inú menšiu dieru s výsledkom, že prieskum má slabé perspektívy, a presunuli sme sa inde (najprv to bola Jaskyňa vernych, neskôr Nový vrch). Z tej doby však ostalo v pamäti, že na pravej strane potoka je rúrovitá chodba ukončená závalom, pričom by to mohla byť fosílna vyvieračka. Počas zabezpečovania potápačského prieskumu v posledných rokoch došlo aj na túto dieru.

Lokalitu sme opätovne pomerne rýchlo našli, vchod je oproti vchodu č. 7 do Suchej diery, asi 20 m povyše. Pracovnú akciu sme vykonali v júli 2020; mali sme so sebou kopáčske náradie aj bandasku na ťahanie. Hneď sme sa uistili, že nejde o vyvieračku, ale o ponorovú jaskyňu. Koncové partie boli zapratané splaveným drevom v štrkových nánosoch. Počas čistenia chodby sme našli aj rybaciu konzervu. Marcel Adam ju prečítal ako Tunka, od čoho sme pre jaskyňu zvolili pracovný názov Tunka diera. Hoci bolo jasné, že jaskyňa býva zaplavovaná a kopanie je viac-menej zbytočné, predsa sme vytiahli 20 bandasiek sedimentov a postúpili 2 m dopredu. Nasledovalo zameranie jaskyne,





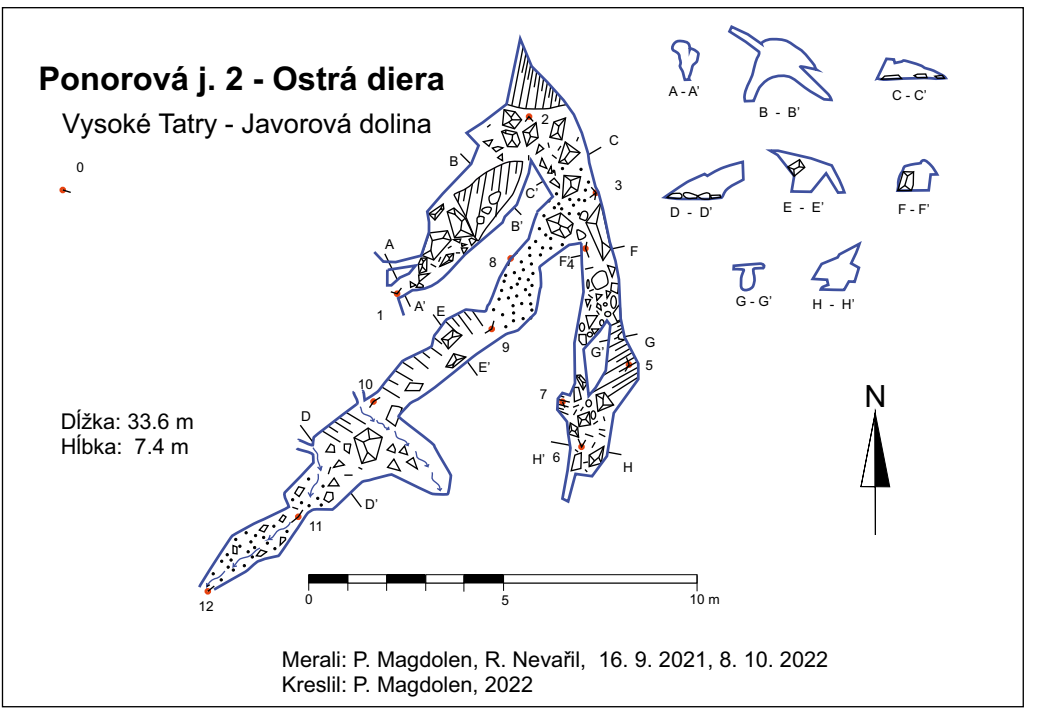
Portál pred Ponorovou jaskyňou 1 (Tunka diera). Autor: J. Tencer

zakreslenie výplní a profilov a tiež stanovenie súradníc vchodu pomocou presného GPS prístroja. Neskôr sme pri konfrontácii so staršou literatúrou zistili, že jaskyňu už dávnejšie opísal S. Pavlarčík ako Ponorovú jaskyňu 1, pričom jej dĺžku odhadol na 12 m (Pavlarčík, 1984).

Jaskyňu tvorí rúrovitá klesajúca chodba, po 5 m zatáča doprava, kde je po ďalších 4 m vyplnená potočným pieskom s občasnými kameňmi. Do celkovej dĺžky jaskyne 17 m je zarátaný aj priestor pod väčším previsom pred začiatkom rúrovitej chodby so žuliakmi na dne.

Ponorová jaskyňa 2 (Ostrá diera)

Po zameraní Tunka diery sme sa snažili skompletizovať celé podzemie v okolí. Z prieskumu autora pred 20 rokmi ostalo posúdiť ďalšie ponorové diery, či sú vhodné na zameranie. Išlo o ponory na pravej strane poniže vchodu č. 7 do Suchej diery, ako aj ponory v tej istej strane povyše. Viaceré povodne zmenili koryto Javorinky tak, že ponory poniže sú už úplne zanesené, ale jeden ponor povyše (oproti Studenej diere) sa javil ako sľubná jaskyňa. Mierne sme upravili vstup, aby sa dalo vojsť, a v auguste 2021 vnikli dnu. Následne sme jaskyňu v dvojici zamerali v dĺžke 17 m. V rámci merania sme zaregistrovali asi v polovici jaskyne pokračovanie v podobe klesajúcej chodby za prekážajúcim balvanom. Keď sme domerali, nedalo nám to, vzali sme z batohu akumulátorovú vŕtačku, balvan neodolal a dalo sa prejsť ďalej. Po 5 m sa zjavil prítok zboku, vo vode sa bolo treba plaziť dopre-





Vchod do Ponorovej jaskyne 2 (Ostrá diera). Autor: J. Tencer

du. Nasledoval skalný stupeň, pridal sa vodopád a po zlezení nižšie sa jaskyňa skončila v nízkej chodbe so štrkom a vodnou hladinou. Vode sa tu nedá vyhnúť, nepomôže ani nepremokavý overal, účinný by bol azda neoprén. Túto časť jaskyne sme zamerali až v októbri 2022, avšak iba po zúženie pred malým vodopádom, ktoré bolo intenzívne pretekané vodou. Počas prieniku i zameriavania sa bolo treba predierať úzkymi puklinovými priestormi s ostrými výbežkami s následkom úplného roztrhania kombinézy, čo bolo dôvodom názvu Ostrá diera.

Podobne ako pri predchádzajúcej jaskyni, aj tu sme až dodatočne zistili, že lokalita bola známa jaskyniarom zo Spišskej Belej ako Ponorová jaskyňa 2 v odhadnutej dĺžke 25 m (Pavlarčík, 1984).

Je zaujímavé, ako sa mení reliéf okolia toku Javorinky, keď sa v súčasnosti už nedá zostúpiť do viacerých otvorov, ktoré sme registrovali v 90. rokoch minulého storočia. Po preštudovaní technických denníkov Speleo Bratislava z r. 1998 sme našli ešte jeden opis tejto jaskyne, z čoho sa dá usúdiť, že autor sa vtedy dostal za miesto vŕtacích prác, a teda zmena reliéfu sa týka aj podzemia.

Súčasné údaje o jaskyni – 34 m dĺžky s deniveláciou 7 m sa môžu ešte predĺžiť o asi 10 m domeraním časti za zúžením. Podľa mapy situácie s povrchom je táto časť jaskyne priamo pod korytom Javorinky. Vzhľadom na obťažné podmienky tu nepredpokladáme postupové práce.

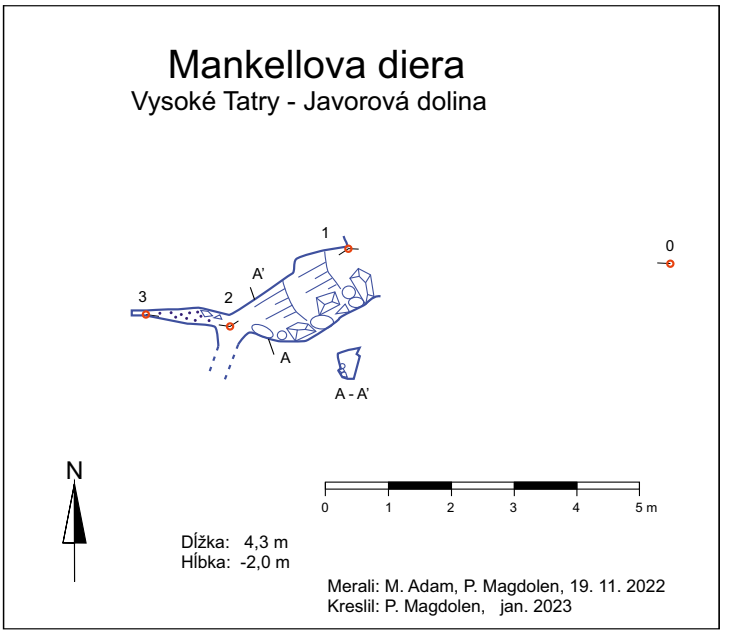
Mankellova diera

Pri finalizácii mapy Ostrej diery a záverečnej fotodokumentácii si 7. 10. 2022 J. Tencer všimol úzky puklinový otvor medzi Studenou dierou a vchodom č. 7 do Suchej diery. Z nedostatku inej činnosti nasledujúci deň začal puklinu rozširovať malým kladivom, no neuspel. Všimol si však prievan, a tak ostala nádej, že sa raz rozšírením dostaneme do jaskyne. Už vtedy vznikol názov lokality podľa švédskeho autora detektívky, ktorú mal objaviteľ rozčítanú.

Pri príprave potápačskej akcie do Mokrej diery bolo viacero jaskyniarov voľných a vtedy padlo rozhodnutie rozšíriť puklinu a zistiť, čo je dnu. Dňa 17. 11. 2022 sme už mali vŕtačku aj veľké kladivo, puklina neodolala a po štyroch dierach sa dalo vojsť dnu. Za rozšíreným otvorom chodba strmšie klesá, po 2 m sa vetví do dvoch smerov. Mierne vľavo ide 1,5 m vysoká, ale úzka puklina ukončená v celom profile závalom z morénového materiálu. Kolmo doľava



Vchod do Mankellovej diery (vpravo dole). Foto: M. Adam



jaskynka pokračuje pod skalným stupňom neprieleznou horizontálnou puklinou. Počas objavnej akcie bol prievan nevýrazný a ďalší postup sa zdal zbytočne náročný, nuž sme akciu ukončili s tým, že priestory už len zameriame. Keď sme však o dva dni jaskynku zameriavali, pri vonkajšej teplote –7 °C bola kompletne vymrznutá a pri nalezení hlavou dolu sa pokračovanie v ľavej pukline už nezdalo úplne beznádejné. Zrejme sa tu ešte uskutoční nejaká tá akcia a pribudnú metre k aktuálnej dĺžke 3,7 m.

Okrem opísaných lokalít je známa ešte 3 m hlboká a rovnako dlhá puklinová jaskynka v ľavom brehu potoka, asi 150 m povyše Studenej diery. Nemá však riečny charakter a ide skôr o prepad v blokovisku bez väčšej perspektívy.

Zhodnotenie

Opisované malé jaskyne vytvoril potok Javorinka prerezávajúci vápence vysokotatranskej jednotky v tomto úseku doliny od stredného triasu cez vrchnú juru až po spodnú kriedu. Okrem Stratenej vyvieračky sú to všetko ponorové jaskynky odvádzajúce povrchovú vodu do podzemia, aby vzápätí vyvierala v Mokrej diere, ktorou sa pruh vápencov končí. Vzájomná poloha Ostrej, Studenej a Živej diery navodzuje úvahy o ich prepojení, vynaloženú námahu by však bolo efektívnejšie nasmerovať inde. Koncové partie sú vyplnené splavenými sedimentmi, preto tu zatiaľ nie je možný potápačský prieskum. Ten sa aktuálne sústreďuje na prepojenie jaskyne Javorinka cez sifón Morské oko so systémom Suchej a Mokrej diery. Pretože od Mokrej diery potápači stále nepostúpili pod povrchový tok Javorinky, predpokladáme, že toto mimoúrovňové križovanie povrchového a podzemného toku je práve na úrovni medzi Ponorovými jaskyňami 1 a 2, resp. medzi Živou a Mankellovou dierou v tzv. hydrografickom uzle (Pavlarčík, 1986). Ak by sa podarilo v niektorej z týchto jaskýň postúpiť k rozmernejšiemu sifónu vhodnému na ponor, veľmi by to uľahčilo potápačský prieskum. Momentálne sú tieto jaskyne aspoň peknou ukážkou účinku agresívnych povrchových vôd na chemicky čisté vápence s ostrými tvarmi a drsným reliéfom, a tak môžu byť objektom exkurzií pre iných jaskyniarov zo Slovenska i z blízkej cudziny.

Literatúra

Blaho, J., Magdolen, P. 2020. Potápačský prieskum v Suchej diere vo Vysokých Tatrách. Spravodaj SSS, 51, 1, 5–11.

Magdolen, P., Holúbek, P. 1998. Jaskyňa Suchá diera vo Vysokých Tatrách. Slovenský kras, 36, 185–188.

Magdolen, P., Holúbek, P. 2000. Sucha dziura i jej okolice w nowym swietle. Jaskinie, 2, Amc Zrgiw, Góry, Krakow, 26–28.

Pavlarčík, S. 1984. Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier. Slovenský kras, 22, 41–67.

Pavlarčík, S. 1986. Podzemné hydrologické systémy Vysokých Tatier. Spravodaj SSS, 17, 1-2, 51–56.

Roth, S. 1882. Die Höhlen der Höhen Tatra und Umgebung. JUKV, 9, Igló, 333–356.

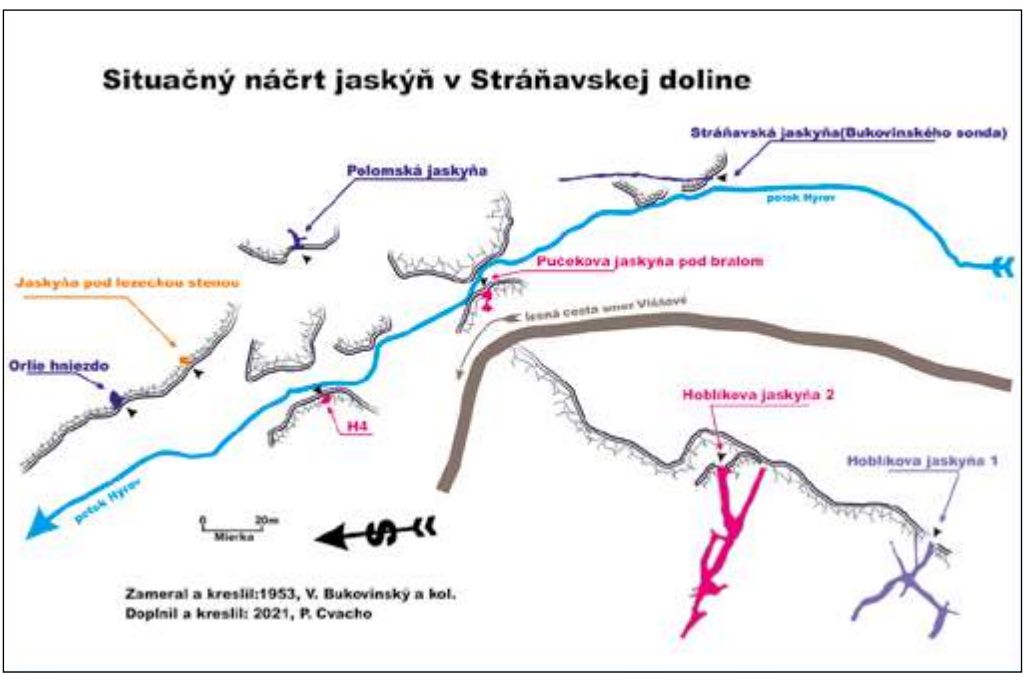
KRASOVÉ JAVY V OKOLÍ HOBLÍKA
Stráňavská dolina, Lúčanská Malá Fatra

Pavol Cvacho, Jaskyniarsky klub Varín

Hoblík (933,6 m n. m.) je výrazný vrch v severnej časti Lúčanskej Malej Fatry. Jeho strmé vápencové bralá sa nachádzajú medzi Stráňavskou a Višňovskou dolinou. Okrem množstva lezeckých ciest sa tu nachádza aj dobre vystrojená ferata. Z východnej strany mu sekunduje ťažbou vápenca doráňaný Polom a zo západu Valentov diel s impozantnými skalnými bralami, ktoré sú rajom pre skalolezcov. Sám Hoblík a blízke doliny sú zaujímavé aj zo speleologického hľadiska. Je tu množstvo krasových javov, či už sú to jaskyne, vyvieračky, ponory a pod. Napriek tomu, že tu speleologický prieskum prebiehal už od 50. rokov minulého storočia, je táto oblasť dosť skromne zdokumentovaná. Náš klub sa preto rozhodol jednotlivé časti krasu spracovať a lokalizovať.

Počiatky prieskumu sa tu spájajú predovšetkým s menom Vojtecha Bukovinského, ktorý tu uskutočnil spolu s ďalšími spolupracovníkmi najrozsiahlejšie prieskumné práce. Čiastočne tu robili výskum P. Janáčik a Ľ. V. Prikryl. Neskôr tu pôsobili členovia OS Žilina, JS Adama Vallu, JS Aragonit a JK Strážovské vrchy. V súčasnosti je gestorom tejto lokality Žilinský jaskyniarsky klub. V Zozname jaskýň SR je tu lokalizovaných cca 20 jaskýň, ale už po prvotnom terénnom prieskume sme tu zaregistrovali ďalšie, preto bude náš opis rozdelený na viacero častí, resp. článkov.

Pre speleológov je zaujímavá hlavne východná časť Hoblíka. Medzi Polomom a Hoblíkom sa na dne Stráňavskej doliny nachádza výrazný krasový kaňon s viacerými jaskyňami. Cez dolinu preteká potok Hýrov, prameniaci pod Minčolom v horninách kryštalinika. Potok predierajúci sa v závere doliny vrstvou gutensteinských vápencov tu vytvoril menšie krasové eldorádo. Dolina sa tu vyznačuje strmými až kolmými skalnatými svahmi. Vyskytujú sa tu takmer všetky formy krasových javov a stále je tu aj potenciál na objav nových jaskýň alebo častí už známych jaskynných priestorov. Napriek niektorým skeptickým názorom si tu viem predstaviť aj objav väčších a slušne vyzdobených priestorov. Vápenec je tu kvalitne prefiltrovaný a takisto



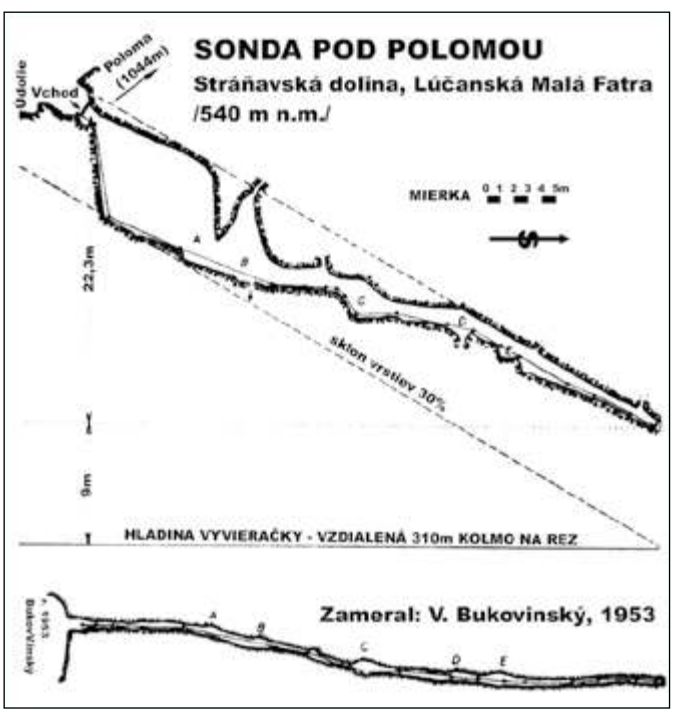


Najužšia časť kaňonu. Foto: P. Cvacho

aj výzdoba v Hoblíkových jaskyniach naznačuje možný výskyt bohatej výzdoby v dosiaľ neznámom podzemí. Na konci vápencového komplexu v minulosti vytekali dve mohutné vyvieračky, ktoré celý systém odvodňujú. V súčasnosti sú zachytené ako zdroj pitnej vody.

Stráňavská jaskyňa

Vchod jaskyne sa nachádza v Stráňavskej doline v menšom skalnom brale na pravej strane krasového kaňonu asi 1 m nad hladinou potoka Hýrov. Je to jeden z viacerých ponorov, ktorými sa vody potoka prepadali do podzemia. Táto fluviokrasová jaskyňa dosahuje dĺžku 56 m a hĺbku 22 m. Chodby sú hlavne v koncových častiach pomerne úzke. Sonda pod Polomou, ako ju nazýval V. Bukovinský, je v tejto oblasti dnes už legendou. Zaslúžila si to predovšetkým heroickým úsilím V. Bukovinského a jeho spolupracovníkov. Výskumné práce tu začali 19. augusta 1952. Táto partia tu v období od roku 1952 do roku 1954 vytransportovala doslova tony naplavených sedimentov. Neustále tu bojovali so zaplavovaním sondy počas prívalových dažďov, preto pred vchodom vymurovali ochrannú stenu. Pri jaskyni mali vybudovanú aj chatku s pieckou. Materiál na jej vybudovanie im poskytli v kameňolome na Polome. Vystriedalo sa tu viacero spolupracovníkov aj rodinných príslušníkov. Napriek vynaloženému úsiliu sa im nepodarilo splniť si cieľ – dostať sa na horizont podzemného toku ponárajúceho sa potoka Hýrov. (Podľa meraní je nutné prekonať ešte cca 9 výškových metrov, aby bolo dosiahnuté aktívne riečisko.) Obnoviť tu intenzívnu činnosť sa im napriek viacerým pokusom v neskoršom období už nepodarilo.



Jedným z dôvodov bolo aj to, že štát sa rozhodol ukončiť financovanie prieskumu na tejto lokalite. Je dobré, že jaskyňu zabezpečili pred opätovným zanesením sedimentmi z potoka. V. Bukovinský tu vykonal aj farbiace pokusy, ktoré mu potvrdili jeho teóriu o existencii podzemného systému v doline.

Oživenie na tejto lokalite prišlo až s príchodom Žilinského jaskyniarskeho klubu, ktorý v roku 2009 obnovil činnosť v tejto zaujímavej jaskyni. Sondu sa podarilo lokalizovať 16. 6. 2009 E. Jelínkovi a P. Jahôdkovi. Keďže bola V. Bukovinským a spol. zabetónovaná a vchod zanesený sedimentmi z potoka, musela byť nanovo otvorená. Jaskyniari upravili vchod a vybudovali z vlastných prostriedkov kvalit-



Stráňavská jaskyňa. Foto: M. Cvachová

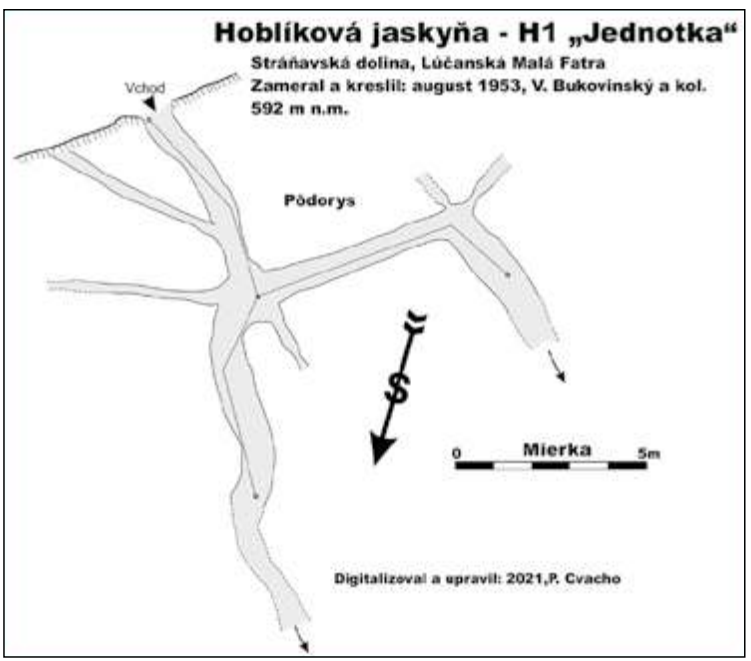


Charakter chodieb v Hoblíkovej jaskyni 1. Foto: M. Vojtek

ný uzáver. Odpracovali tu viacero pracovných akcií, ale v súčasnosti už prieskum neprebieha. Napriek dosť náročným podmienkam by stálo za pokus tu pokračovať.

Hoblíková jaskyňa 1 (Jednotka)

Je označovaná aj ako H1. Vchod sa nachádza asi 50 m nad dnom kaňonu v úbočí Hoblíka vo výraznom skalnom rade klesajúcom do doliny, v nadmorskej výške 592 m. Vstup má výšku 1,2 m a šírku cca 1 m. Ide o fluviokrasovo-koróznu jaskyňu vytvorenú tlakovou eróziou vodného toku, ktorý sa tu zarezával do gutensteinských vápencov. Chodby sú rúrovitého a elipsovitého charakteru, založené na výrazných tektonických líniách. V spodných častiach sú zanesené piesčitým materiálom. Jaskyňa sa vyznačuje vcelku bohatou sintrovou výzdobou, ktorá je z veľkej časti prekryštalizovaná a bohužiaľ aj poškodená. Jej násilné vylamovanie uvádza už V. Bukovinský v 50. rokoch minulého storočia. Vchod bol v roku 2005 zabezpečený uzáverom, ten však neskôr niekto poškodil a odcudzil.



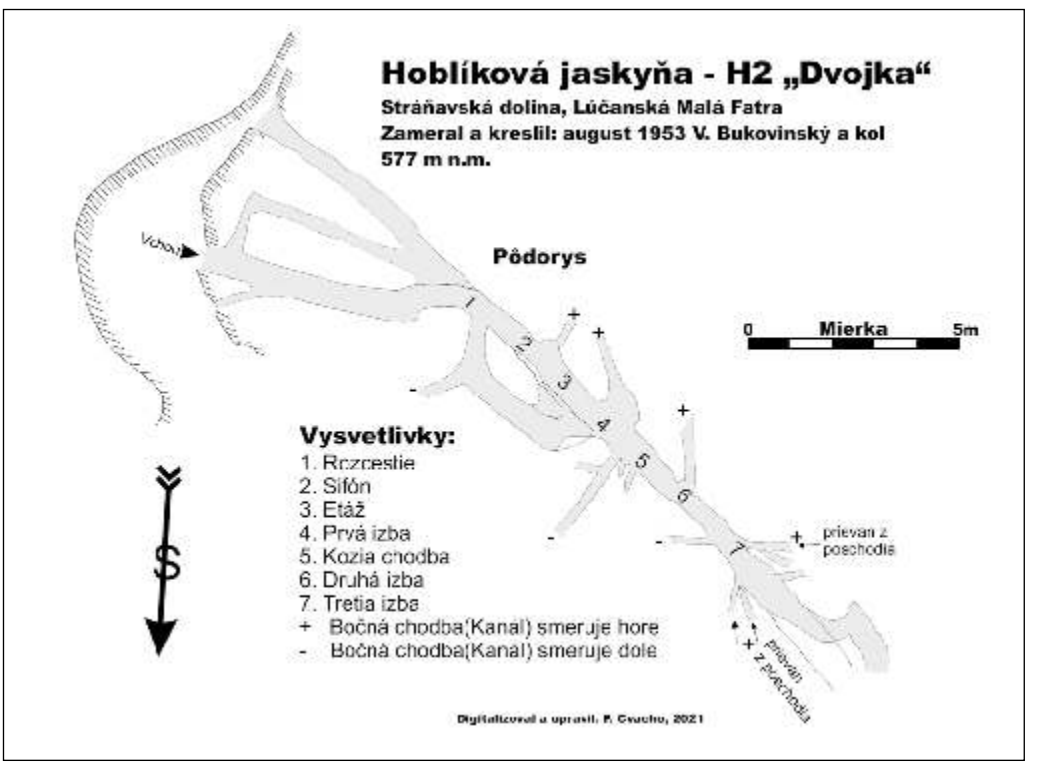


Hoblíková jaskyňa 1. Foto: M. Vojtek

Prvý známy prieskum tu v päťdesiatych rokoch realizoval V. Bukovinský a spol. Z tohto obdobia pochádza aj prvá mapa. Počas prieskumných prác nachádzali sintrové dosky s vykryštalizovaným kalcitom. Neskôr sa tejto lokalite venovali Ľ. V. Prikryl a členovia OS Žilina, ktorí jaskyňu čiastočne zamerali. Najvýraznejšie postupy tu boli zaznamenané po roku 2000, keď v tejto lokalite pôsobila Jaskyniarska skupina Malá Fatra-sever a neskôr Žilinský jaskyniarsky klub, ktorý sa jej venuje aj v súčasnosti. Doteraz však neboli tieto postupy dôkladne zdokumentované a publikované. Celková uvádzaná dĺžka je cca 40 m. Jaskyňa by si zaslúžila novú, aktuálnu mapu.

Hoblíková jaskyňa 2 (Dvojka)

Vchod sa nachádza cca 30 m severne od vchodu H1 v nadmorskej výške 577 m. Označuje sa aj ako H2. Jaskyňa je fluviokrasovo-korózneho charakteru. Dá sa predpokladať jej genetický súvis s H1, čomu nasvedčuje aj podobný charakter podzemných priestorov. Prvý známy prieskum tu vykonával takisto V. Bukovinský, neskôr Ľ. V. Prikryl, členovia OS Žilina, JS Malá Fatra-sever a v súčasnosti Žilinský jaskyniarsky klub. Chodby sú tu takisto zanesené naplaveným piesčitým materiálom, ktorý hlavne v koncových častiach nie je kde ukladať. Akcie preto vyžadujú viacčlenné prieskumné družstvo. Jaskyňa má peknú sintrovú výzdobu. Vo vchode bol plánovaný uzáver, ale k jeho realizácii nako-



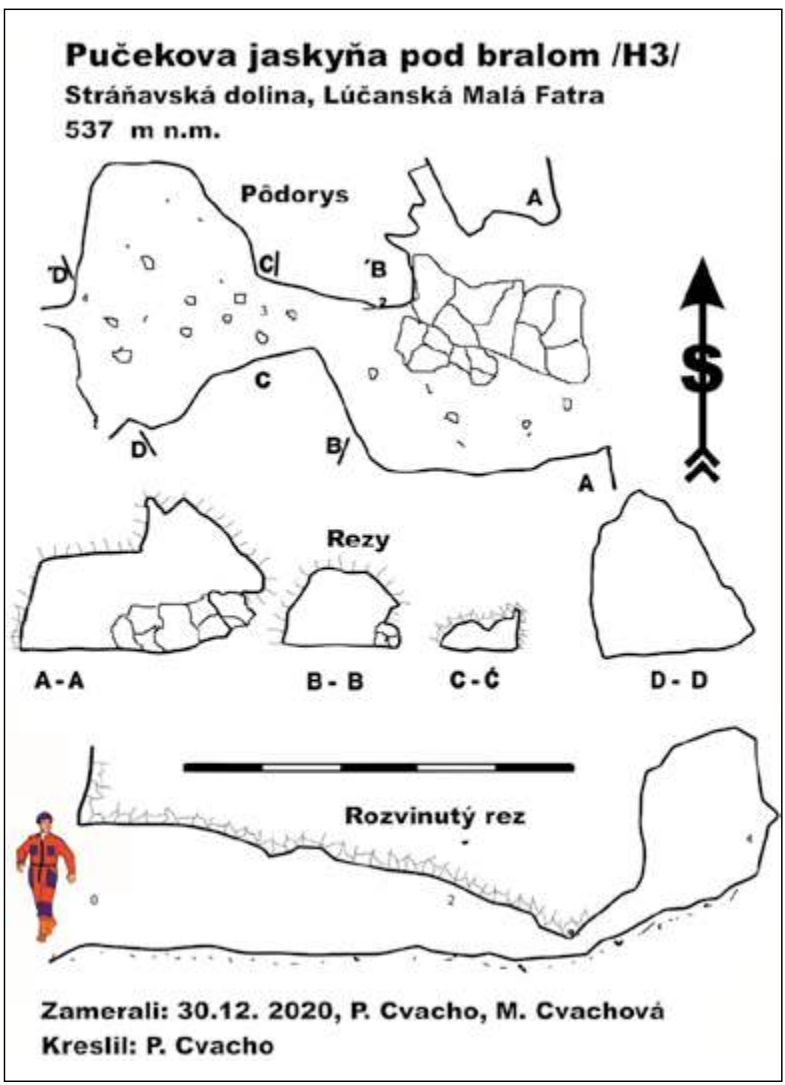


Hoblíková jaskyňa 2. Foto: M. Vojtek

niec neprišlo. Jej celková dĺžka je cca 70 m. Bohužiaľ, neexistuje aktuálna mapa, v ktorej by boli zahrnuté nové postupy po roku 2000.

Pučekova jaskyňa pod bralom

Vchod sa nachádza v skalnom brale na dne krasového kaňonu po ľavej strane v smere potoka Hýrov, niekoľko výškových metrov nižšie od Stráňavskej jaskyne. Nad vstupom je tabuľka s označením jaskyne a fotografiou D. Pučeka, zakladajúceho člena Žilinského jaskyniarskeho klubu a jeho prvého predsedu. Steny sú tu výrazne poznačené tlakovou modeláciou vody. Na začiatku po pravej strane sú veľké skalné bloky zo zrúteného stropu. K zosuvu prišlo počas prieskumných prác. Chodba ďalej pokračuje pri výške cca 1 m, potom sa strop znižuje do úzkej stúpajúcej plazivky, ktorá vyúsťuje do väčšieho priestoru. Z neho pokračujú dve úzke rúry. Steny sú tu sutinového charakteru a postupne zasypávajú vstupnú plazivku. Nad jaskyňou sa v brale nachádzajú ďalšie krasové rúry a po vertikálnej línii smerom nahor Hoblíkové jaskyne. Členovia Žilinského jaskyniarskeho klubu tu od roku 2008 odviedli kvantum práce po zosunutí stropu vo vstupe a aj na odstraňovaní závalu. Perspektíva na





Vchod Pučekovej jaskyne. Foto: P. Cvacho

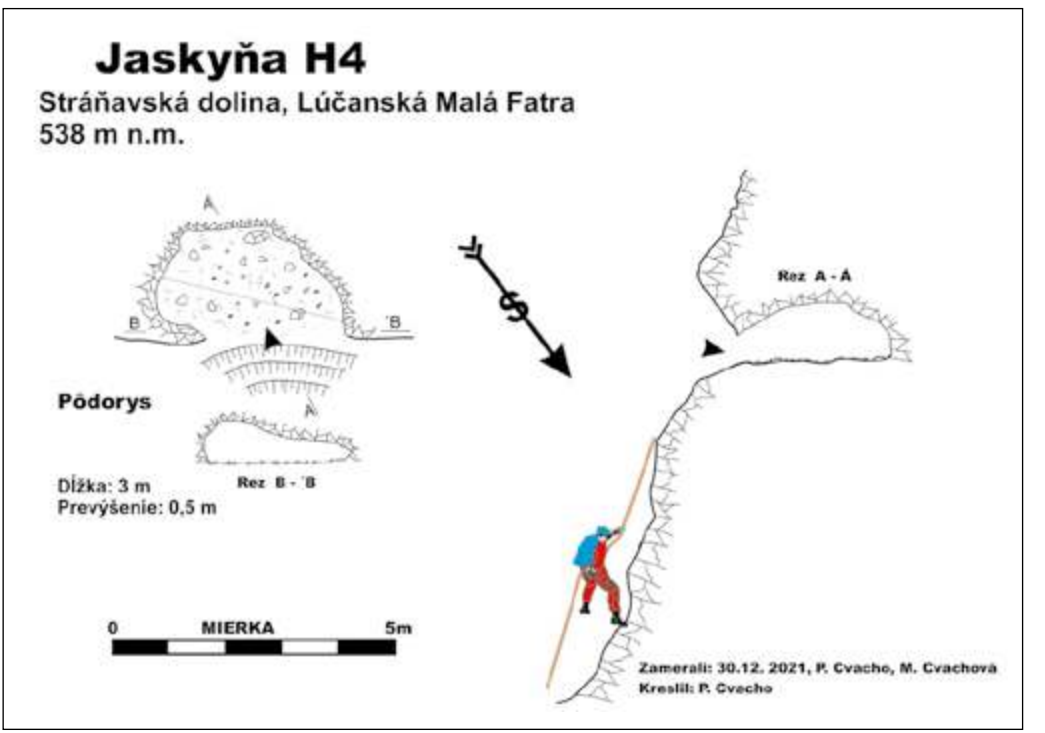
ďalší prieskum tu je, ale bude treba zabezpečiť nestabilné časti.

Jaskyňa v Hoblíku 4 (H4)

Vchod sa nachádza skalnom brale v najužšej časti kaňonu cca 8 m nad potokom v úbočí Hoblíka. Celková dĺžka jaskyne je 3 m. Z hľadiska ďalšieho postupu sa javí ako bezvýznamná. Jaskynku možno charakterizovať ako korózno-kryogénnu. Niekoľko metrov nižšie na rovnakej tektonickej línii sa nachádzajú ďalšie dva podobné krasové priestory. Kaňon je v týchto miestach výrazne poznačený tlakovou eróziou vodného toku.

Orlie hniezdo

Vchod je situovaný asi 10 m severne od lezeckej steny, v tom istom skalnom brale, ktoré sa ťahá až k vyvieračke. Nachádza sa vo výške cca 6 m nad úrovňou potoka v takmer kolmej stene. Jaskynka má celkovú dĺžku 3 m. Možno ju charakterizovať ako fluviokrasovo-koróznu. Prvý známy prieskum tu vykonal V. Bukovinský, ktorý tu uvádza aj paleontologické nálezy. Lokalita je na ďalší prieskum nevhodná. Zaujímavé sú však ďalšie krasové otvory nachádzajúce sa vyššie v skalnej stene. Bude k nim treba zliezť pomocou jednolanovej techniky a preskúmať ich. V spodných častiach masívu, ďalej smerom k vyvieračke, sú zamurované krasové ponory. Boli uzavreté zrejme pri stavbe záchytu vody.

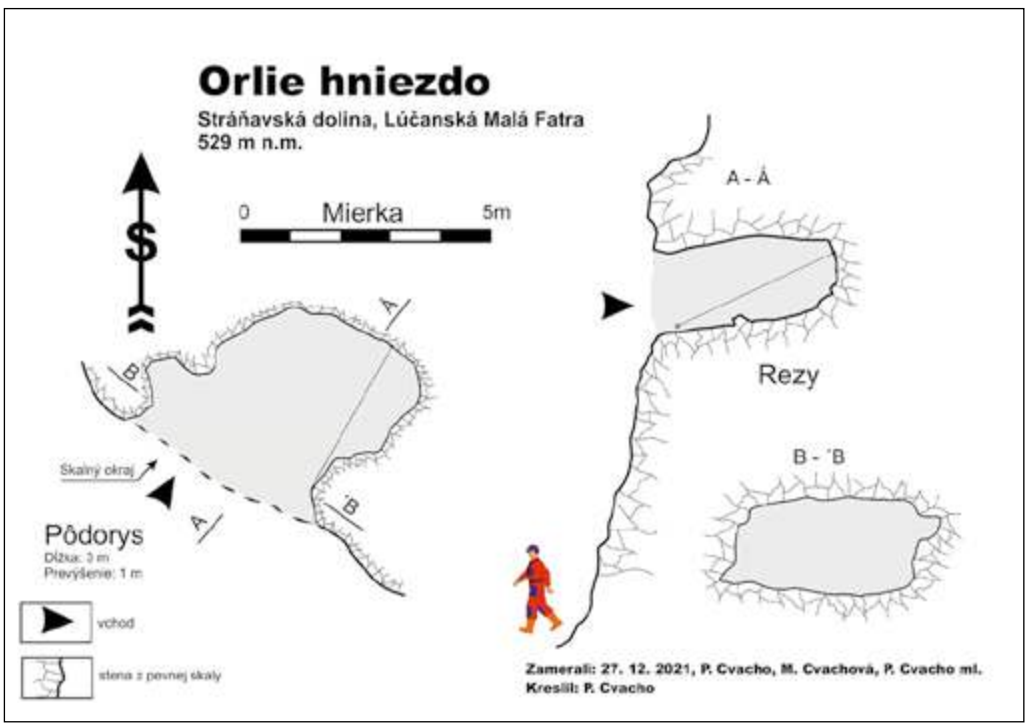


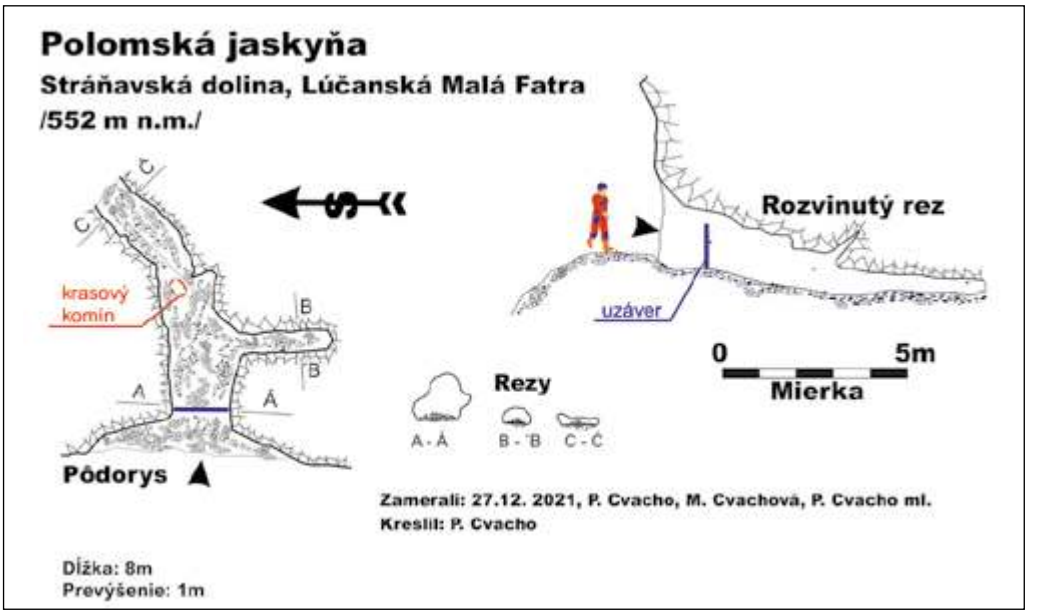


Vchod do jaskyne H 4. Foto: P. Cvacho



Orlie hniezdo. Foto: P. Cvacho





Polomská jaskyňa

Jaskyňa sa nachádza v strmom svahu na polomskej strane kaňonu oproti Pučekovej jaskyni. Je situovaná vo výške cca 40 m nad dnom doliny v jednom zo skalných brál. Vchod je opatrený starým kovovým uzáverom s nápisom Polomská jaskyňa. Históriu osadenia uzáveru sa mi nepodarilo celkom ozrejmiť. Od miestnych som počul „zaručené" informácie, že jaskyňa mala v minulosti 40 m, ale z dôvodu odstrelov v blízkom lome ju kvôli bezpečnosti uzavreli zamestnanci kameňolomu asi už v 50. rokoch minulého storočia. Vstupný otvor má rozmery cca 1,2 × 1,2 m. Napravo od neho je ďalšia nepriechodná diera, ktorá je zrejme spojená s jaskyňou. Ide o fluviokrasovo-koróznu jaskyňu s celkovou dĺžkou cca 8 m. Strop je hlavne v zadných častiach charakteristický výraznými stropnými anastomózami. Dno chodby tvorí piesčito-kamenistý materiál. Z hľadiska ďalšieho prieskumu sa javí táto lokalita ako veľmi sľubná a technicky nenáročná. Intenzívna činnosť by tu určite priniesla postup dopredu a objav nových priestorov.



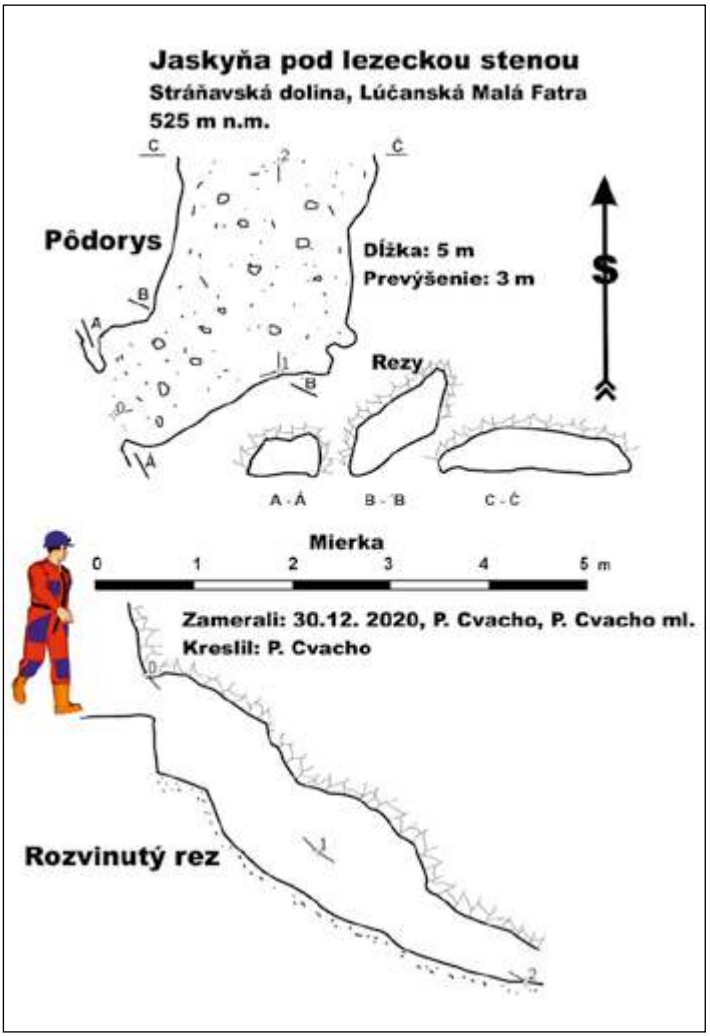
Vchod Polomskej jaskyne. Foto: M. Cvachová

Jaskyňa pod lezeckou stenou

Vchod sa nachádza na začiatku krasového kaňonu zo smeru od Stráňav pod



Jaskyňa pod lezeckeou stenou. Foto: M. Cvachová



drytoolingovou lezeckou stenou. Je to jeden z ponorov potoka Hýrov. Ponor bol v minulosti zamurovaný, ale cez malý otvor sa dá dostať do fluviokrasovej jaskynky. Priestory sú tu sčasti zanesené sedimentmi, ale prieskum by tu mohol priniesť postup. Prievan sme tu nemohli sledovať pre vyrovnané teploty.

Skalný most

Za zmienku stojí aj skalný most, ktorý sa nachádza pod lesnou cestou do Višňového v úbočí Hoblíka. Jeho tvary naznačujú, že by mohol byť pozostatkom krasového podzemia. Túto hypotézu podporuje aj prepadlisko pod mostom, ktoré sa javí ako krasový závrt.

Záver

Krasový kaňon medzi Polomom a Hoblíkom je doslova prešpikovaný jaskyňami, ktoré síce nie sú veľké, ale spolu ako celok tvoria dobre vyvinutý kras. V súčasnosti tu evidujeme 8 jaskýň, ktoré sme aj zdokumentovali. Priaznivé vodorovné vrstvenie vápencov v niektorých častiach nevylučuje výskyt aj väčších priestorov. Takisto výzdoba v H1 a H2 naznačuje, že prípadné nové objavy tu môžu priniesť priestory s bohatou kvapľovou výzdobou. Tunajší vápenec je veľmi poddajný, a preto si myslím, že intenzívna činnosť tu v budúcnosti ešte určite prinesie nové postupy. V oblasti je stále obrovský priestor aj na dokumentáciu už známych vecí. Zostáva len dúfať, že členovia zo Žilinského jaskyniarskeho klubu tu opäť naplno rozbehnú prieskumnú činnosť tak, ako tomu bolo po roku 2000.



Skalný most. Foto: P. Cvacho

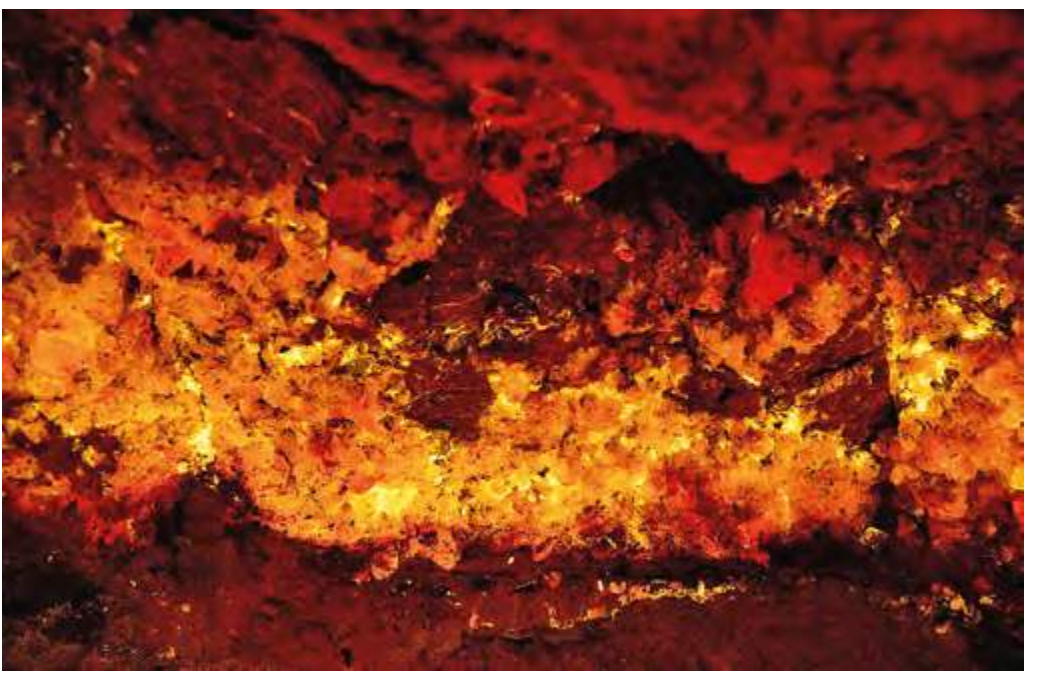
PODMIENKY VZNIKU KRYŠTÁLOVEJ JASKYNE POD ROZSUTCOM – ZHRNUTIE PRVÝCH VÝSLEDKOV

Petronela Ševčíková

Vznikom Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom sme sa začali zaoberať v roku 2018 a neboli sme prvými. Táto jaskyňa dávno zaujímala prírodovedcov a speleológov, čo dokladujú i zmienky, ktoré sa začínajú objavovať v literatúre od roku 1959 (Janáčik, 1959). Jaskyňu prvý raz zdokumentoval v roku 1964 Ľ. V. Prikryl, ktorého správa bola uverejnená vo Vlastivednom zborníku Považia (Prikryl, 1964). Hydrotermálny pôvod jaskyne bol diskutovaný a predpokladaný už dávnejšie a moderné metódy štúdia fluidných inklúzií na stanovenie teploty kryštalizácie realizovala prvýkrát Monika Orvošová v roku 2007; svoje výsledky zhrnula v nepublikovanej záverečnej správe dostupnej v archíve SMOPaJ (Orvošová, 2007).

Jaskyňa nás spočiatku zaujala možnosťou otestovať rýchly a jednoduchý spôsob stanovenia približnej teploty kryštalizácie pomocou silného fotografického blesku (Shopov, 1997). Metodiku realizácie fotografií vyvinul Michal Ševeček a spoločne s ďalšími sme zrealizovali fotenie jaskynných kryštálov (obr. 1), ktoré po osvietení bleskom vyžiarili veľmi krátke (0,3 s), no intenzívne červeno-oranžové luminiscenčné svetlo dokazujúce teplotu kryštalizácie nad 50 °C. Počas tejto akcie nás sprevádzali a s prácou nám pomáhali Tomáš a Miluška Hamplovci, Štefan Mucha, Peter Ševčík a dvaja zahraniční študenti: Szymon Moczynski a Rhianna Knikker-Troke. Akciu sme zakončili legendárnou návštevou u Štefkovcov a prehliadkou domáceho múzea.

Náš záujem o jaskyňu pokračoval a v roku 2019 sme ju navštívili znova v sprievode Štefana Muchu, Jana Muráňa a pracovníka NP Malá Fatra spolu s výskumníkmi z Innsbrucku, Gabriellou Koltai a Yurim Dublyanskym. Tentoraz sme mali za cieľ jaskyňu zdokumentovať, odobrať vzorky vápenca a kryštálov a vyhotoviť detailnú fotodokumentáciu priestorov. Vzorky sme odoberali z už napadaných väčších blokov vápenca pokrytého kryštálmi tak, aby sme minimalizovali negatívny vplyv na jaskyňu



Obr. 1. Luminiscencia kryštálov. Autor: M. Ševeček



Obr. 2. Kryštály vo vertikálnej pukline v Malej jaskyni nad Kryštálkou. Foto: M. Olšavský

a nepoškodzovali výzdobu, resp. jaskyňu odberom vzoriek. Tieto vzorky, ktoré reprezentovali hĺbkový profil stenou jaskyne do vzdialenosti 22 cm od povrchu, sme ďalej spracovali a podrobili analýzam stabilných izotopov a XRF mapovaniu, ktoré nám zobrazilo priestorové rozloženie koncentrácií chemických prvkov vo vzorke. Analýzy nám poskytli informáciu, či došlo počas vývoja tejto jaskyne k takej interakcii vody s horninou, ktorá by zmenila chemické zloženie horniny, čo sa všeobecne považuje za spoľahlivý indikátor hypogénnej speleogenézy (Spötl et al., 2021). Štúdiom fluidných inklúzií sme stanovili teploty kryštalizácie a izotopové zloženie kryštálov, čo nám poslúžilo na zistenie pôvodu vody, ktorá kedysi formovala jaskyňu.

Na lokalitu sme sa vrátili v roku 2022, kedy sme zrealizovali dve samostatné akcie s cieľom zaznamenania štruktúrnogeologických pomerov jaskyne a jej najbližšieho okolia, tiež realizácie skenovania jaskyne a detailného geologického zmapovania bližšieho aj širšieho okolia lokality. Počas prvej akcie sa k nám pridala geologička z Kalifornie Emma Kluge, druhú akciu o pár týždňov neskôr sme zrealizovali v tíme Pavel Herich, Mário Olšavský, Juraj Jalový a tešili sme sa na sprievodcu Štefana Muchu. Výsledkom našich prác bolo spresnenie lokálnej geológie a identifikácia vystupovania mráznického súvrstvia v Malej jaskyni pod Kryštálkou. Sken ukázal, že Malá jaskyňa pod Kryštálkou je vlastne pozične nad ňou. Nazbierali sme štruktúrne dáta a dovzorkovali sediment v jaskyni s cieľom zistiť jeho vzťah k materskej hornine. Okrem toho sme si všimli výskyt kryštálov (obr. 2) vo vertikálnej pukline v Malej jaskyni nad Kryštálkou a odobrali sme z nich vzorku s cieľom zistiť ich súvis s kryštálmi v Kryštálovej jaskyni.

Výsledky doterajších prác sme zhrnuli v príspevku na konferenciu EGU, ktorá sa bude konať v apríli 2023 vo Viedni. Príspevok nájdete tu: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-2915.html.

Za konzultácie, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality prezentácie príspevku, ďakujeme Jurajovi Littvovi (SSJ).

Na základe doterajších výsledkov konštatujeme, že Kryštálová jaskyňa je hydrotermálnou hypogénnou jaskyňou, ktorej výzdoba kryštalizovala za teplôt 53 ± 5 °C. Jaskyňu vytvorila vystupujúca zrážková voda hlbokého obehu. Zaujímavým zistením je, že obsah prvku stroncium, ktorý sa využíva ako dobrý stopovač hydrogeologických procesov, sa v skorých fázach kryštalizácie líši od jeho obsahu v neskorších fázach kryštalizácie. Tento poznatok je potrebné lepšie preskúmať, pretože môže ukrývať príbeh dvoch odlišných vôd, ktoré boli prítomné v rôznych štádiách vývoja jaskyne. Kontakt vody s horninou bol dostatočne dlhý na to, aby voda



Obr. 3. Kryštály narastené na sedimente indikujú, že sediment už bol prítomný, keď začali kryštály rásť. Keďže kryštály vznikli, keď bol masív pochovaný v určitej hĺbke, je nepravdepodobné, že by bol sediment prinesený zvonka. Foto: N. Ševčíková



Obr. 4. Detail na kryštály a ich bezprostredný podklad – hornina pod kryštálmi je premenená a sfarbená do svetlohneda. Foto: N. Ševčíková

zanechala chemické zmeny v stenách jaskyne. Pôvod sedimentu v jaskyni je stále predmetom výskumu (obr. 3 a 4). Predpoklad, ktorý overujeme, je, že sediment mohol byť vytvorený práve počas hydrotermálneho eventu a predstavuje zvyšok po rozpúšťaní vápenca zmiešaný s novotvoreným mikrokryštalickým kalcitom. Úloha tektoniky pri vzniku jaskyne je nezanedbateľná, ako potvrdili nielen terénne pozorovania (obr. 5), štruktúrne merania, no aj sken jaskyne, ktorý nám umožnil zobraziť jaskyňu v 3D a z rôznych uhlov, pričom názorne vidieť súvislosti medzi jednotlivými štruktúrnymi elementmi v jaskyni.

Pokračovanie prác

Všetkých nás samozrejme zaujíma aj vek jaskyne, resp. jej výzdoby. Kalcit je dobrým materiálom, ktorý sa v princípe dá datovať pomocou tzv. urán-tóriovej (U/Th) alebo urán-olovenej (U/Pb) metódy datovania. V prípade U/Th metódy je limit stanovenia veku asi 500 – 600 tisíc rokov, no v prípade U/Pb metódy je virtuálne bez limitu. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim datovateľnosť materiálu je dostatočná koncentrácia uránu vo vzorke a relatívne malá koncentrácia dcérskeho izotopu tória alebo olova. Už teraz vieme povedať, že koncentrácie týchto prvkov v našich vzorkách sú vyhovujúce, a teda vzorky by mali byť datovateľné oboma metódami. Na stanovovaní vekov v poslednom období intenzívne pracujeme a dúfame, že vám čoskoro budeme vedieť porozprávať celý príbeh vzniku Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom.

Zoznam literatúry

Janáčik, P. 1959. Príspevok ku krasovým zjavom Malej Fatry. Slovenský kras, 2, Osveta Martin pre MSK, Liptovský Mikuláš, 55–67.

Orvošová, M. 2007. Mineralogický výskum fosfátov a hydrotermálnych kalcitov vo vybraných jaskyniach Slovenského krasu a Nízkych Tatier (2. časť). Čiastková záverečná správa, Archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 10–13.

Prikryl, Ľ. V. 1964. Správa o predbežnom prieskume a zameraní Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre. Vlastivedný sborník Považia, 6, Banská Bystrica, 273–275.

Shopov, Y. Y. 1997. Luminiscence of cave minerals. In *Cave Minerals of the World* (second edi, pp. 244–247). National Speleological Society.

Spötl, C., Dublyansky, Y., Koltai, G., Honiat, C., Plan, L., & Angerer, T. 2021. Stable isotope imprint of hypogene speleogenesis: Lessons from Austrian caves. *Chemical Geology*, *572* (March). https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120209



Obr. 5. Dokumentovanie konjugovaných fraktúr v masíve s Kryštálovou jaskyňou. Foto: N. Ševčíková

JASKYNNÉ ŽIVOČÍCHY POMENOVANÉ PO JASKYNIAROCH A BIOSPELEOLÓGOCH NA SLOVENSKU

Vladimír Papáč, Ľubomír Kováč

Jaskyne a podzemný svet zostávajú jedným z najmenej preskúmaných ekosystémov. Objavom jaskyne sa často ešte len začínajú ďalšie objavy v iných vedných odboroch (bio, geo, archeo...). V našej oblasti však objavy nových živočíchov nie sú až také bežné a územie Západných Karpát je z pohľadu druhovej diverzity subteránnej fauny podstatne chudobnejšie ako južná Európa, ale bohatšie ako napr. Český masív či Škandinávia. Zo Západných Karpát je známych niekoľko obligátnych jaskynných živočíchov, pričom všetky patria medzi bezstavovce. Rozmery našich jaskynných živočíchov dosahujú iba niekoľko milimetrov, a preto sú v jaskyniach často prehliadané, avšak pri pozornejšej prehliadke je možné tieto druhy pozorovať priamo na dreve, na hladine jazierok, na stene či sedimentoch. Počtom jedincov a množstvom druhov patria **chvostoskoky** (Collembola) medzi najpočetnejšiu skupinu živočíchov v jaskyniach Slovenska. Prvé opisy nových, endemických jaskynných chvostoskokov zo Slovenska siahajú do 60. a 70. rokov minulého storočia (Rusek, 1961; Nosek, 1963, 1975). Následne až po roku 2010 vyšli ďalšie práce s opisom nových druhov chvostoskokov pre vedu (Kováč a Papáč, 2010; Papáč a Kováč, 2013; Parimuchová a Kováč, 2016; Papáč et al., 2019; Parimuchová et al., 2020). Fauna **mnohonôžok** (Diplopoda) v jaskyniach Západných Karpát je rovnako podstatne chudobnejšia ako na juhu Európy. Dlhšie obdobie tu bola známa iba jedna troglofilná mnohonôžka z centrálnych pohorí Západných Karpát a jediný troglobiontný druh z krasového pohoria Bűkk v Maďarsku. Prvé podrobné mapovanie mnohonôžok slovenských jaskýň realizoval Gulička (1975, 1985) a začiatkom nového milénia bolo zistených ďalších deväť druhov kavernikolných mnohonôžok (Mock, 2010). Nový troglobiontný druh mnohonôžky z jaskýň v okolí Tisovca predstavuje jeden z najvýznamnejších nálezov jaskynnej makrofauny bezstavovcov na Slovensku. Druhové mená jaskynných živočíchov na Slovensku, ale aj vo svete sú tvorené prevažne na základe morfologických špecifík, geografickej príslušnosti alebo sú pomenované po vedcoch – zoológoch. Živočíchy pomenované po jaskyniaroch sa u nás nevyskytovali, najmä ak ide o troglomorfné a troglobiontné druhy, t. j. druhy s výraznými morfologickými adaptáciami a výskytom viazaným na jaskyne a priľahlé podzemie.

Prvé jedince nového druhu chvostoskoka sa zistili už v roku 1999 v Humeneckej jaskyni (typová lokalita) a Medvedej jaskyni v pohorí Čierna hora (Kováč a Krchová, 2007). Neskôr pribudli aj nové lokality – priepasť Kolónia II vo Volovských vrchoch, Jasovská jaskyňa, Aksamitka, ako aj hlbšie horizonty sutinových svahov v Malom Ružinku v pohorí Čierna hora (Kováč a kol., 2014; Rendoš a kol., 2019). Nový druh bol pomenovaný po slovenskom zoológovi a speleológovi (Speleologický klub Slovenský raj), objaviteľovi Stratenskej jaskyne, RNDr. Vladimírovi Košelovi, CSc. (1945 – 2022) ako ***Neelus koseli*** (Kováč & Papáč, 2010; obr. 1). Jedince *N. koseli* dosahujú dĺžku tela 1 mm a majú výrazné morfologické adaptácie v porovnaní s povrchovými druhmi tohto rodu.



Obr. 1. Neelus koseli – subteránny endemit východného Slovenska, veľkosť tela 1 mm. Foto: Ľ. Kováč



Obr. 2. Megalothorax sp. – typický habitus rodu Megalothorax, fotografia z elektrónového mikroskopu, veľkosť tela 0,5 mm. Foto: C. Schneider

Chýbali však determinačné znaky, ktoré by jednoznačne rozlíšili jednotlivé druhy v rámci rodu. Preto po nazbieraní dostatočného množstva materiálu nasledovalo ich detailné morfologické štúdium zamerané na rozlíšenie jednotlivých populácií. Väčšina nálezov pochádza z extrakcie organického materiálu, dreva, guána a naplavených sedimentov. Výrazným troglomorfným znakom nového druhu je jeho veľkosť oproti povrchovým druhom tohto rodu a predĺžené pazúriky na končatinách, ktoré im uľahčujú pohyb po klzkom povrchu v podzemí.

Systematickým zoologickým výskumom slovenských jaskýň boli objavené aj tri nové druhy chvostoskokov pre vedu z rodu *Megalothorax*, ktoré sú zároveň prvými nálezmi troglobiontných zástupcov tohto rodu v celých Karpatoch. Jeden z týchto nových druhov ***Megalothorax hipmani*** (Papáč & Kováč, 2013; obr. 2) sa prvýkrát nazbieral v roku 2001 vo Važeckej jaskyni a neskôr v roku 2008 aj na dne Studne radosti v Starom hrade. *M. hipmani* má najvýraznejšie morfologické adaptácie na život v jaskynnom prostredí spomedzi slovenských zástupcov rodu *Megalothorax*. Dorastá do veľkosti 0,46 – 0,57 mm a má výrazne predĺžené pazúriky na končatinách (až do 27 µm; povrchové formy len 10 – 12 µm). Zistený bol na hladine jazierok v niektorých jaskyniach centrálnych pohorí Západných Karpát: Važecká jaskyňa (typová lokalita), Harmanecká jaskyňa, Starý hrad, Demänovská jaskyňa mieru, Zlatnica na Muránskej planine, Četníkova svadba v Strážovských vrchoch, ale aj v hlbších horizontoch sutinových svahov v Malom Ružinku v pohorí Čierna hora (Papáč a Kováč, 2013; Rendoš a kol., 2019). Druh je pomenovaný na počesť Petra Hipmana (1940 – 1999) z Oblastnej skupiny Zvolen SSS, neskôr Speleo Detva, ktorý výrazne prispel k výskumu jaskýň Nízkych Tatier a objavil najhlbšiu jaskyňu Slovenska – Starý hrad, časť jaskynného systému Hipmanových jaskýň (-499 m).

Prvé jedince nového druhu mnohonôžky sa našli v jaskyni Michňová pri Tisovci už v roku 1998 (R. Mlejnek, nepubl.). Od roku 2004 sa nám počas biospeleologického výskumu v Tisovskom krase podarilo objaviť jedince aj na ďalších štyroch jaskynných lokalitách: Kostolík, Teplica, Rysie hniezdo a Jaskyňa netopierov. ***Hylebainosoma gulickai*** **(**Tajovský, Mock & Papáč, 2014) je obyvateľom krasových jaskýň a predstavuje najsevernejší výskyt jaskynnej mnohonôžky v strednej Európe. Takmer všetky jedince sa nachádzali na vlhkom dreve od vstupných



Obr. 3. Hylebainosoma gulickai – endemit jaskýň Tisovského krasu, veľkosť tela 1 cm. Foto: Ľ. Kováč a A. Mock

častí až do tmavej zóny jaskýň, s teplotou vzduchu 5,8 – 6,8 °C a relatívnou vlhkosťou vzduchu okolo 95 %. Jaskyne sú spojené hydrologicky okrem Kostolíka a Rysieho hniezda, ktoré boli pravdepodobne paleohydrologicky tiež prepojené s hlavným jaskynným systémom. Intenzívny výskum terestrických bezstavovcov v priľahlých krasových regiónoch Muránskej planiny a Revúckej vrchoviny nepreukázal výskyt iných jaskynných mnohonôžok, a tak *H. gulickai* predstavuje úzko endemického, striktne jaskynného živočícha, bez očí a pigmentu na tele (obr. 3). Ďalšími výraznými znakmi, ktoré ho odlišujú od príbuzných druhov, je odlišná štruktúra pohlavných orgánov a odlišný počet článkov na tele (Tajovský a kol., 2014). Nový druh je pomenovaný po slovenskom biospeleológovi doc. RNDr. Jánovi Guličkovi, CSc. (1925 – 2009), ktorý významne prispel k poznaniu jaskynnej fauny na Slovensku a opísal viac ako 50 taxónov nových pôdnych a jaskynných živočíchov doma aj v zahraničí.

Literatúra

Gulička, J. 1975. Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 13, 37–45.

Gulička, J. 1985. Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí Západných Karpát. (I). Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 23, 89–127.

Kováč, Ľ., Krchová, P. 2007. Spoločenstvá chvostoskokov (Hexapoda, Collembola) Krížovej jaskyne, Medvedej jaskyne a Priepasťovej jaskyne v Humenci, Čierna hora. Acta Carsologica Slovaca, Liptovský Mikuláš, 45, 79–92.

Kováč, Ľ. – Papáč, V. 2010. Revision of the genus *Neelus* Folsom, 1896 (Collembola, Neelida) with the description of two new troglobiotic species from Europe. Zootaxa, 2663, 36–52.

Kováč, Ľ., Elhottová, D., Mock, A., Nováková, A., Krištúfek, V., Chroňáková, A., Lukešová, A., Mulec, J., Košel, V., Papáč, V., Ľuptáčik, P., Uhrin, M., Višňovská, Z., Hudec, I., Gaál, Ľ., Bella, P. 2014.The cave biota of Slovakia. State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration, Liptovský Mikuláš, 192 p.

Mock, A. 2010. Terrestrial isopods and millipedes in Slovak caves: results of long-term exploration. In: Moškrič A., Trontelj P. (Eds.). International Conference on Subterranean Biology, Postojna, Abstract book, 137–138.

Papáč, V., Kováč, Ľ. 2013. Four new troglobiotic species of the genus Megalothorax Willem, 1900 (Collembola: Neelidpleona) from the Carpathian Mountains (Slovakia, Romania). Zootaxa, 3737,5: 545–575.

Papáč, V., Raschmanová, N., Kováč, Ľ. 2019. New species of the genus *Megalothorax* (Collembola: Neelipleona) from a superficial subterranean habitat at Dobšinská Ice Cave, Slovakia. Zootaxa, 4648 (1), 165–177.

Parimuchová, A., Kováč, Ľ. 2016. A new cave species of the genus *Protaphorura* Absolon, 1901 (Collembola, Onychiuridae) from the Western Carpathians (Slovakia) with critical comments to the Palaearctic representatives of the genus. Zootaxa, 4098, 2: 254–272.

Parimuchová, A., Kováč, Ľ., Žurovcová, M., Papáč, V. 2020. Subterranean *Deuteraphorura* Absolon, 1901 (Hexapoda, Collembola) of the Western Carpathians - Troglomorphy at the northern distributional limit in Europe. Plos One. 15, 1: 1–19.

Rendoš, M., Červená, M., Haľková, B., Jakšová, P., Jureková, N., Rudy, J., Jászay, T., Raschmanová, N., Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P. 2019. Zalesnené sutinové svahy – pozoruhodný podzemný biotop Západných Karpát. Slovenský kras, 57, 2: 231–247.

Nosek, J. 1963. Zwei neue Collembolen arten aus den Karpathen. Zoologischer Anzeiger 170: 76–80.

Nosek, J. 1975. *Arrhopalites slovacicus*, a new species of Collembola from the Domica cave. Revue Suisse de Zoologie, 82, 3: 599–602.

Rusek, J. 1961. Eine neue Collembolen art aus den slovakischen Höhlen. Beiträge zur Entomologie, 11, 1/2: 21–23.

Tajovský, K., Mock, A., Papáč, V. 2014. The genus *Hylebainosoma* Verhoeff, 1899 (Diplopoda, Chordeumatida, Haaseidae): Redescription of *Hylebainosoma tatranum*, description of a new troglobiont species and notes to the *Hylebainosoma–Romanosoma* species group. Zootaxa 3764 (5): 501–523.

NĚCO O LETOUNECH (CHIROPTERA) A JEJICH OCHRANĚ

Martin Koudelka, Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), Praha

Monitoring letounů (*Chiroptera*) je nedílnou součástí ochrany těchto živočichů i jejich stanovišť. Všechny druhy z této skupiny savců jsou zařazeny do kategorie zvláště chráněných živočichů a stejně tak jsou ze zákona chráněna i jejich známá místa výskytu. Dlouhodobý monitoring zimovišť umožňuje porovnávat trendy a chování těchto živočichů na rozdílných místech, s rozdílným ochranářským managementem, mezi jednotlivými lokalitami a regiony. Pokud porovnáváme lokality v dostatečně dlouhém časovém úseku, můžeme s úctou a pokorou sledovat zákonitosti vývoje početnosti při uvážení všech známých vnějších vlivů, vždy samozřejmě s rizikem nepokrytí absolutně všech možných. Dlouhodobým sledováním a pečlivým hodnocením získaných dat se můžeme dostat k otázkám, které jsou pro některé téměř tabu: Jak je to s citlivostí letounů k rušení na zimovištích? Je opravdu nutné v rámci ochrany zcela uzavírat jeskyně v zimním období pro veřejnost? Je opravdu nezbytné vynakládat nemalé finanční prostředky na uzavírky vchodů do lokalit, kde zimují pouze jednotlivé kusy?

Abychom mohli na tyto otázky jednoznačně odpovědět, potřebujeme obrovské množství dat ze srovnatelných lokalit. Tedy zhruba stejných rozměrů podzemních prostor, klimatických podmínek, dispozice vchodů, možností alternativních úkrytů v rámci jednoho podzemí i bližšího okolí lokality a maximum informací o nastaveném ochranářském managementu lokality a jeho dodržování. A ty často bohužel nemáme. I pokud je budeme mít časem k dispozici, bude poměrně obtížné je nějakým způsobem věrohodně interpretovat. Dovolím si však jako člověk sledující více než třicet let lokalitu Javoříčské jeskyně uveřejnit několik poznámek, o kterých si dovolím tvrdit, že jsou již prověřeny na této lokalitě časem.

Javoříčské jeskyně jsou zatím největším známým zimovištěm letounů na území České republiky. V posledních letech zde zimuje kolem šesti tisíc jedinců, z devadesáti pěti procent se jedná o vrápence malého (*Rhinolophus hipposideros*). Javoříčské jeskyně patří do skupiny jeskyní, které jsou otevřeny pro veřejnost



Jen v zimním období se lze přiblížit k těmto zajímavým živočichům relativně zblízka v jejich přirozeném prostředí a seznámit se „in situ" s jejich nezastupitelnou rolí v ekosystému. Foto: M. Koudelka

i v zimním období, a to v omezeném režimu. Zimující jedinci visí přímo na prohlídkové trase, v jeskyních se běžně svítí a provádějí skupinky návštěvníků. Přestože je zde dostatek alternativních úkrytů v rámci lokality, vrápenci často visí v těch nejexponovanějších partiích přímo nad chodníkem, v dosahu návštěvníků. Věrnost stanovišti a klimatické optimum zde očividně převažuje nad obecně chápanou citlivostí k rušení. Trend vývoje početnosti populace v Javoříčských jeskyních je shodný s trendy ve srovnatelných jeskyních na Moravě, které jsou na zimu pro návštěvníky uzavřeny (např. Sloupsko-šošůvské jeskyně) a kupodivu i s lokalitami, které jsou pro návštěvníky nezpřístupněné (např. Býčí skála).

Vzhledem k tomu, že monitoring probíhá jak v přístupné části Javoříčských jeskyní, tak v těch nezpřístupněných, dovolím si ještě je-



Na zpřístupněné trase přímo nad turistickým chodníkem zimují stovky vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros). Foto: L. Špačková

den postřeh. Zdá se, že jedinci zimující nad chodníky v přístupné části jeskyně, kde jsou konfrontováni denně se světlem a hlukem, jsou méně náchylní k rušení a prošli zřejmě tedy nějakou fází adaptace na tyto pro ně méně ideální podmínky. A vyvstávají další nelehké otázky... Platí to i pro jiné druhy letounů než je vrápenec malý? Platí to obecně i na jiných lokalitách? Nevíme. V Javoříčských jeskyních to však prověřené máme, a proto se snažíme místo striktní uzavírky provozu i v zimním období vrápence ukazovat v jejich přirozeném prostředí a na místě v rámci speciálně zaměřených „netopýřích" prohlídek seznamovat návštěvníky se životem těchto nesmírně zajímavých živočichů. Výchova a vzdělávání veřejnosti je mimochodem jedním ze základních pilířů ochrany letounů, a to nejen na jejich zimovištích.

Stejně tak prolongace nových jeskynních prostor může napomáhat jejich ochraně a šíření v oblasti. Jako příklad bych rád uvedl jeskyni Za hájovnou v Javoříčském krasu. Kdysi zhruba dvacet metrů dlouhá jeskyně s počtem zimujících letounů v jednotkách kusů. Díky objevitelskému nadšení jeskyňářů byla tato lokalita časem prodloužena do velkých pod-



Předpokladem smysluplné ochrany zimoviště letounů je jeho důkladný a dlouhodobý monitoring. Sčítání v Javoříčských jeskyních probíhá pravidelně již více než třicet let. Foto: L. Špačková

zemních prostor vyzdobených krápníky. Již od objevení byla také lokalita sledována chiropterologicky. Velké prostory byly až do objevení jeskyňáři v roce 2011 bez zimujících jedinců, postupem času se lokalita začala zaplňovat, zřejmě objevitelskou cestou. V posledních letech zde již pravidelně zimuje populace téměř osmi set jedinců. Z údajů vyplývá, že se sem přesunula i část zimujících jedinců z nedalekých Javoříčských jeskyní. Prodloužení této jeskyně bylo tedy z hlediska ochrany letounů v oblasti velmi pozitivní skutečností.

Co by mělo být výsledkem tohoto mého neuspořádaného povídání? Vnímat svět i přírodu kolem sebe ve všech souvislostech. Nezjednodušovat složitost okolního světa, byť je to mnohdy snazší. V případech, kdy je to možné, upřednostňovat výchovu a vzdělávání před restrikcemi a zákazy. Každou lokalitu se zimujícími letouny hodnotit individuálně a nastavit ochranářský management co nejúčinněji a přitom co nejefektivněji. Neplýtvat zbytečně finančními prostředky, byť jsou z peněz státu či Evropské unie.



Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) – vyhledává spíše chladnější části podzemních prostor a v Javoříčských jeskyních je nejčastěji zastižen u některého z východů. Foto: L. Špačková

Javoříčské jeskyně pri Javoříčku, časti obce Luká, okr. Olomouc v Českej republike patria medzi 14 sprístupnených jaskýň v pôsobnosti Správy jaskýň Českej republiky. Ako sa píše na webstránke SJ ČR, ide o komplikovaný systém chodieb, dómov a priepastí vytvorených v prvohorných devonských vápencoch. Podstatná časť jaskynných priestorov bola objavená už v roku 1938 a vyznačuje sa bohatou a pestrou kvapľovou výzdobou. Sú známe ako najväčšie zimovisko netopierov v ČR.

Autor článku Martin Koudelka je vedúcim správy Javoříčských jaskýň.

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) vznikla v roku1991 s cieľom zlepšiť spoluprácu odborníkov a amatérov zaoberajúcich sa netopiermi. Jej poslaním je koordinácia ochrany a výskumu netopierov, pôsobí v ČR a SR. ČESON zhromažďuje informácie a poznatky o problémoch, upozorňuje na ne zodpovedné orgány a navrhuje ich riešenie. Vypracováva expertízy v odbore ochrany netopierov a ich biotopov, zabezpečuje vzájomnú informovanosť svojich členov a priaznivcov o aktuálnom stave netopierej problematiky a v oblasti výskumu a ochrany netopierov presadzuje vzájomnú spoluprácu medzi amatérmi, širokou verejnosťou, odborníkmi a štátnou správou. Výrazne sa podieľa na monitoringu netopierích populácií v ČR a reprezentuje štátnu ochranu netopierov v tuzemsku i zahraničí.

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) je občianske združenie zamerané na ochranu a výskum netopierov s celoslovenskou pôsobnosťou. SON vznikla v roku 1993 a jej členmi sú profesionálni zoológovia, ochranári, ale aj študenti, jaskyniari či nadšenci rôznych zameraní a veku, ktorých spája záujem o netopiere a chcú prispieť k ich ochrane, šíreniu poznatkov o ich význame a potrebe ich chrániť. Činnosť združenia zahŕňa sčítavanie netopierov na zimoviskách, monitoring letných (podkrovných) kolónií, praktickú ochranu netopierov vrátane úprav a zabezpečovania vstupov do jaskýň (či iných podzemných priestorov) atď., ako aj envirovýchovu, vydávanie publikácií a osvetu. SON je partnerom štátnych orgánov pri ochrane netopierov a ich biotopov, pre Správu slovenských jaskýň zabezpečuje monitoring netopierov vo vybraných jaskyniach a pri kontrolách ich zimovísk spolupracuje i s oblastnými skupinami a klubmi Slovenskej speleologickej spoločnosti. Od svojho vzniku rozvíja spoluprácu s členmi ČESON, v súčasnosti realizujú spoločný medzinárodný projekt Podpora európskej spolupráce pri ochrane netopierov.

VEREJNOSTI VOĽNE PRÍSTUPNÉ JASKYNE U NÁS

Bohuslav Kortman

Po roku od vyhlásenia poslednej verejnosti voľne prístupnej jaskyne (VVPJ) uvedenej v zozname týchto jaskýň na webovej stránke Správy slovenských jaskýň boli na Slovensku od 1. apríla 2023 vyhlásené ďalšie dve nové VVPJ a ich celkový počet sa priblížil k polstovke. Keďže v našom Spravodaji sa o tejto kategórii jaskýň zatiaľ nepísalo, prinášame o nich stručnú informáciu.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny umožňuje voľný vstup bez sprievodcu do verejnosti voľne prístupných jaskýň, v ktorých nehrozí nebezpečenstvo poškodenia ich prírodných a kultúrnych hodnôt a je zaistený bezpečný pohyb návštevníkov. Podľa návrhov ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň krajské úrady životného prostredia, od roku 2013 okresné úrady v sídle kraja doteraz vyhlásili 47 jaskýň za verejnosti voľne prístupné. Ako prvé to boli s účinnosťou od 1. apríla 2008 Mučínska a Vešeléniho (Vešeléniho j. bola neskôr z dôvodu objavenia významného pokračovania a nálezu archeologických artefaktov spolu s Hučivou dierou vyradená zo zoznamu VVPJ). Najviac VVPJ sa vyhlásilo v roku 2008 a 2009 (po 13), v rokoch 2013 – 2015, 2018, 2020 a 2021 nebola vyhlásená ani jedna. Najväčšie zastúpenie majú jaskyne vyhlásené v Trenčianskom kraji (15), nasleduje Košický kraj (11), Banskobystrický (8), Prešovský (4), Žilinský a Trnavský kraj (po 3), poradie uzatvárajú Nitriansky (2) a Bratislavský kraj (1). Najviac VVPJ je zo Strážovských vrchov (10), Súľovské vrchy majú 4, Považský Inovec, Slovenský raj a Slovenský kras po 3 atď.

Jaskyne sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a historických hodnôt. Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskýň ako prírodných pamiatok sú ustanovené v § 24 ods. 4 a 5 uvedeného zákona a návštevníci sa môžu pohybovať po celej ploche jaskýň počas celého roka; výnimkou sú jaskyňa Šarkania diera a Pružinská Dúpna jaskyňa – obe sú prístupné len v období od 1. mája do 31. októbra (Dúpna), resp. 1. novembra (Šarkania), ako aj jaskyne Šarkanova diera a Malá drienčanská jaskyňa, v ktorých je voľne prístupná len časť podzemných priestorov. Podľa príslušných vyhlášok uverejnených vo Vestníku vlády SR majú byť jednotlivé jaskyne označené tabuľou so štátnym znakom SR a tabuľami s osobitným označením, ktoré obsahujú nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni a podmienkach jej využívania návštevníkmi.

Názov jaskyne posudzuje pred vyhlásením za VVPJ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a vydáva k tomu rozhodnutie o štandardizácii geografického názvu.

Minulý rok bola za verejnosti voľne prístupnú vyhlásená Školská jaskyňa pri Spišskej Novej Vsi (v zozname jaskýň SR uvedená ako Školská diera, po štandardizácii názvu Školská jaskyňa), tento rok zatiaľ dve – Malá temná jaskyňa a jaskyňa Humno neďaleko Považskej Bystrice, na vyhlásenie sa pripravuje Ebeczkého jaskyňa (Jaskyňa na Ragáči) v Cerovej vrchovine, Zbojnícka jaskyňa v Borinskom krase či Závrt pod cestou a Portálová jaskyňa v okolí Zuberca. Nasledovať by mali Jaskyňa pod Černokňažníkom v Manínskej tiesňave, Nitrianska hradná jaskyňa (jej časť), Jaskyňa v Hrdoši (k. ú. Žaškov), Prielezná jaskyňa (k. ú. Borinka), Skalná diera v Čingove I. a II. (k. ú. Spišské Tomášovce), Kremenná jaskyňa (k. ú. Horné Pršany), jaskyňa Oblúk a Jazvečí hrad (k. ú. Veľké Pole), Lietavská jaskyňa (k. ú. Lietava), Mojtínska jaskyňa (Jaskyňa sv. Jozefa) pri Mojtíne alebo Jaskyňa za vodopádom v Súľovských skalách; jej vyhlásenie za VVPJ sa odporúča v článku Prekvapenia v Súľovkách (Spravodaj SSS 4/2022).

Zásluhu na vyhlásení verejnosti voľne prístupnej jaskyne možno v mnohých prípadoch pripísať aj členom SSS z viacerých jaskyniarskych skupín a klubov, ktorí pritom úzko spolupracovali najmä s pracovníkmi SSJ. Návrhy na vyhlasovanie ďalších VVPJ u nás by sa mali stať prirodzenou súčasťou našich aktivít. Mohlo by sa tak diať v odôvodnených prípadoch a po posúdení zainteresovanými. Napokon bolo by to v súlade s proklamovaným: *Chráňme prírodu (jaskyne) nielen pred človekom, ale aj pre človeka.*

Názov jaskyne	Katastrálne územie	Okres	Geomorfologický celok	Rok
Mučínska jaskyňa	Mučín	Lučenec	Cerová vrchovina	2008
Jaskyňa v Skalke	Toporec	Kežmarok	Spišská Magura	2008
Jaskyňa v Čube	Podolínec	Stará Ľubovňa	Spišská Magura	2008
Elektrárenská jaskyňa	Tatranská Lomnica	Poprad	Belianske Tatry	2008
Komín	Lipovce	Prešov	Branisko	2008
Deravá skala	Plavecký Mikuláš	Malacky	Malé Karpaty	2008
Svoradova jaskyňa	Drážovce	Nitra	Tribeč	2008
Čertova pec	Radošina	Topoľčany	Považský Inovec	2008
Malá drienčanská jaskyňa	Drienčany	Rimavská Sobota	Revúcka vrchovina	2008
Netopieria jaskyňa	Nemce	Banská Bystrica	Starohorské vrchy	2008
Šarkanova diera	Poráč	Spišská Nová Ves	Volovské vrchy	2008
Babirátka	Pružina	Považská Bystrica	Strážovské vrchy	2009
Brložná diera	Nitrianske Sučany	Prievidza	Strážovské vrchy	2009
Brloh	Dvorníky nad Nitricou	Prievidza	Strážovské vrchy	2009
Čerešňová jaskyňa	Uhrovské Podhradie	Bánovce nad Bebravou	Strážovské vrchy	2009
Hradná jaskyňa	Uhrovské Podhradie	Bánovce nad Bebravou	Strážovské vrchy	2009
Košútova jaskyňa	Nitrianske Rudno	Prievidza	Strážovské vrchy	2009
Hájska jaskyňa	Ráztočno	Prievidza	Žiar	2009
Žernovská jaskyňa	Omastiná	Bánovce nad Bebravou	Strážovské vrchy	2009
Jaskyňa pod Jeleňom (Jelenská jaskyňa)	Trenčianske Teplice	Trenčín	Strážovské vrchy	2009
Jaskyňa nad cestou (Opatovská jaskyňa)	Opatová	Trenčín	Považské podolie	2009
Veľká pec	Prašník	Piešťany	Malé Karpaty	2009
Malá dolnosokolská jaskyňa	Hubina	Piešťany	Považský Inovec	2009
Veľká dolnosokolská jaskyňa	Hubina	Piešťany	Považský Inovec	2009
Kamenné mlieko	Liptovský Ján	Liptovský Mikuláš	Nízke Tatry	2010
Mažarná	Blatnica	Martin	Veľká Fatra	2010
Šarkania diera	Súľov-Hradná	Bytča	Súľovské vrchy	2010
Pružinská Dúpna jaskyňa	Pružina	Považská Bystrica	Strážovské vrchy	2010
Jánošíkova jaskyňa	Trenčianske Teplice	Trenčín	Strážovské vrchy	2011
Dekrétova jaskyňa	Dolný Harmanec	Banská Bystrica	Veľká Fatra	2012
Kamenná diera	Gemerská Ves	Revúca	Juhoslovenská kotlina	2012
Jánošíkova skrýša	Budiná	Lučenec	Ostrôžky	2012
Mara (medvedia jaskyňa)	Divín	Lučenec	Revúcka vrchovina	2012
Jaskyňa v Havranej skale	Stratená	Rožňava	Slovenský raj	2012
Zelená jaskyňa	Dobšiná	Rožňava	Slovenský raj	2012
Biela jaskyňa	Letanovce	Spišská Nová Ves	Slovenský raj	2012
Hatinská jaskyňa	Debraď	Košice-okolie	Košická kotlina	2012
Hutnianska jaskyňa	Bretka	Rožňava	Rimavská kotlina	2012
Peško	Bretka	Rožňava	Rimavská kotlina	2012
Partizánska jaskyňa	Považská Teplá	Považská Bystrica	Súľovské vrchy	2016
Oltár	Hrhov	Rožňava	Slovenský kras	2017
Veľká pivnica	Krásnohorské Podhradie	Rožňava	Slovenský kras	2017
Malá pivnica	Krásnohorské Podhradie	Rožňava	Slovenský kras	2017
Jazvinská jaskyňa	Malá Lehota	Žarnovica	Tribeč	2019
Školská jaskyňa	Spišská Nová Ves	Spišská Nová Ves	Hornádska kotlina	2022
Malá temná jaskyňa	Horný Moštenec	Považská Bystrica	Súľovské vrchy	2023
Humno	Horný Moštenec	Považská Bystrica	Súľovské vrchy	2023

DO PRÍRODY ZA JASKYŇAMI Horného Považia



Pružinská Dúpna jaskyňa je najznámejšou v Strážovských vrchoch, na čom má zásluhu aj podujatie ZELENÁ MODRÁ, ktoré každoročne koncom júna navštívi množstvo záujemcov. Prehliadka mohutnej hlavnej chodby vyše 300 metrov dlhej jaskyne so sprievodcami jaskyniarmi stojí naozaj za to





Jaskyňa Babirátka v doline Radotiná pri Pružine neďaleko jazera Hofer síce nevyniká svojimi rozmermi, ale môže byť príjemným spestrením výletu pre peších alebo cykloturistov



Puklinovú Jaskyňu pod Černokňažníkom poznali naši predkovia už v praveku. Vznikla v druhohorných kriedových vápencoch a v súčasnosti je jednou z niekoľkých desiatok jaskýň, ktoré na Maníne preskúmali a zdokumentovali jaskyniari

Vydal © Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 2023 s podporou OOCR Región Horné Považie
www.speleostrazov.sk, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk,
tel.: 0905 488 028
Napísal a zostavil Bohuslav Kortman
Fotografovali Bohuslav Kortman, Marek Loduha, Peter Medzihradský, Vladimír Ruček, Pavol Staník
Graficky upravil Juraj Kačjak
Vytlačil Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

Verejnosti voľne prístupné jaskyne

Od prvého apríla 2023 majú turisti aj iní záujemcovia od nás i zo zahraničia celoročne voľný vstup do ďalších dvoch prírodných pamiatok – jaskýň na Hornom Považí: **Malá Temná jaskyňa** a **Jaskyňa Humno** ležia v chotári Horného Moštenca; k prvej z nich sa dá ľahko dostať po náučnom chodníku zo Zemianskej Závady, druhú nájdete na vrchu Snožek (Úvoz) medzi Horným Moštencom a Zemianskou Závadou a prístup k nej po chodníku z vrcholu je náročnejší. **Jaskyňa pod Černokňažníkom** v Maníne tiesňave, ku ktorej vás privedie chodník od symbolického cintorína na Rozprávkovej lúčke, bude tiež vyhlásená za verejnosti voľne prístupnú. Dostupná je aj **Mojtínska jaskyňa** (Jaskyňa sv. Jozefa), v minulosti známa ako jaskynný kostol slúžiaci obyvateľom Mojtína.



Za lákavým vchodom Malej Temnej jaskyne s informačným panelom náučného chodníka môžu návštevníci obdivovať pekný kvapľovú výzdobu v podobe sintrových nátekov, sintropádov a stalagmitov





Jaskyne Humno (hore) a Šarkania diera (vpravo) sa tak ako Temné jaskyne vytvorili vo vápnitých súľovských zlepencoch z obdobia treťohôr, ale na rozdiel od nich sú bez kvapľovej výzdoby

Už dávnejšie má verejnosť voľný prístup do štyroch jaskýň Horného Považia. K všetkým sa návštevníci dostanú po značených turistických trasách. **Šarkania diera** je puklinová jaskyňa v Súľovských skalách neďaleko Súľova-Hradnej, **Partizánska jaskyňa** sa nachádza na Veľkom Maníne nad Záskalím, **Pružinská Dúpna jaskyňa** a **Babirátka** zase v Strážovských vrchoch pri Pružine.
Pružinskú Dúpnu jaskyňu, ku ktorej vedie Náučný chodník Karola Brančíka z Pružiny-Priedhoria, môžete navštíviť od 1. mája do 31. októbra v sprievode členov jaskyniarskeho klubu. Na návštevu sa treba s jaskyniarmi vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom (0905 488 028, bohuslav.kortman@speleostrazov.sk). Prehliadka je vhodná aj pre rodiny s deťmi, žiakov základných a stredných škôl i ostatných záujemcov. Pozor, v zimnom období táto prírodná pamiatka nie je pre verejnosť prístupná; celoročne je z dôvodu ochrany prírodných hodnôt uzavretá Veľká Temná jaskyňa pri Malej Temnej jaskyni. Zákaz vstupu platí zo zákona o ochrane prírody a krajiny i v ostatných jaskyniach Horného Považia, ktoré nie sú vyhlásené za verejnosti voľne prístupné.



Vchod Veľkej Temnej jaskyne uzatvára ochranná ozdobná mreža, ktorú osadili jaskyniari vykonávajúci v nej speleologický prieskum





Pomenovanie Partizánskej jaskyne (pôvodný názov Hrubá diera) súvisí s jej využitím ako úkrytu počas druhej svetovej vojny



V Mojtínskej jaskyni vita návštevníkov v zime i v lete socha svätého Jozefa. Pružinský kňaz Štefan Závodník v 19. storočí v jaskyni slúžil omše; jaskyňa sa na sakrálne účely príležitostne využíva aj dnes

JK Strážovské vrchy vydal nedávno informačnú skladačku o verejnosti voľne prístupných jaskyniach na Hornom Považí

EXPEDÍCIA SISMA

Peter Kunish, Mikuláš Repaszký

Vo februári sme opäť úspešne absolvovali dobrodružnú expedíciu v talianskych Alpách, v Sisme. Je to veľmi atraktívna a ľahko dosiahnuteľná jaskyňa, pretože vchod sa nachádza v blízkosti lyžiarskeho vleku a chaty Gilberti pri taliansko-slovinských hraniciach.

Náš skorý štvrtkový príchod na lokalitu trochu zdržala dvojhodinová obchádzka po diaľnici A2, v dôsledku čoho sme so zvýšenou vervou začali prekopávať vchod jaskyne. Našťastie sme začali kopať na správnom mieste, a tak sme o 19:30 s radosťou odkryli plachtu nad vchodom, ktorý zakrývala 2 – 3 m mocná snehová zľadovatená vrstva. Pod plachtou sa



Vykopávanie vchodu jaskyne

ukázala jasná šachta bez snehu. Večer pri chutnom guláši sme sa rozhodli, že vystrojovať jaskyňu nezačneme hneď, ale vyrazíme na druhý deň skoro ráno. Časovo to vychádza rovnako, ako keby sme sa do vystrojovania pustili hneď a zostupovali v noci.

Tak sa aj stalo, vystrojovací tím nastúpil ráno o 7. hodine. Prvý problém a časový sklz nastal na dne vstupnej 50 m hlbokej šachty, kde bol kompletne zaľadnený priechod cez sutiny. Pri rozsekávaní ľadu sme sa vystriedali



Vstupná šachta

skoro všetci. Priestor bol úzky, maximálne pre jedného pracanta. Postávať v takom chlade sa nikomu nepáčilo. O 12:30 sme sa úspešne dostali k úpätiu šachty nad traverzom Emőke. Tu, v hĺbke 500 m, sme nechali veci na bivak a začali náš plánovaný program.

Joe a Renka začali liezť približne 50-metrový komín nájdený minulý rok, Tapši s Petrom začali mapovať úsek nad Rozbočkou, Nika a Fero úsek medzi Rozbočkou a Bivakom, ja a Birka sme sa pustili do prieskumu mokrej banskej línie. Predčasne sa nám minulo lano, tak sme išli odstrojiť už premeraný úsek. Aj ostatní dobre napredovali, o desiatej sme sa stretli v bivaku. Tu sme trocha prebrali detaily z každej časti jaskyne, kde sme počas dňa pôsobili. V každom smere nášho prieskumu je niekoľko miest, kde sa jaskyňa rozvetvuje a ponúka možnosti



Bivak v hĺbke -500 m

ďalšieho pokračovania. Ešte predtým, ako sme tvrdo zaspali, sme konštatovali, že táto jaskyňa toho ukrýva ešte veľa.

Nasledujúci deň sme pokračovali v prieskumných prácach. Joe s Renkou konečne dosiahli 33 metrov a vpravo nad nimi sa týči okno, čo je veľmi motivujúce, pretože jeho smer je zatiaľ kolmý na smery pukliny, prakticky ukazuje na sever! Mapovania sú dokončené, náš rad vodných priepastí sa pekne vinie oblúkom pod seba. Naše lano stačilo asi do polovice 50 – 60 m hlbokej šachty. Odtiaľ som mohol pozorovať na dne šachty čiernu dieru v tvare slivkovej kôstky, kde jaskyňa pokračuje. Táto línia šácht klesá asi 100 metrov.

Nedeľný výstup z jaskyne bol tiež veľmi dobrodružný. Začínali sme v troch tímoch. Poslednému členovi prvého tímu sa zachytilo lano visiace v šachte. Vytiahol ho spolu s vakom. Po prepnutí na prepínke ho pustil dole a padajúce lano spadlo na skalný most. Bohužiaľ si to nevšimol. Keď sme s druhou skupinou dorazili k šachte, zistili sme, že v nej nie je lano, alebo že je, len 10 – 12 m nad nami. Našťastie sme mali vŕtačku, kotvy, lano a všetko na lezenie. Tak som rýchlo vyliezol k miestu, kde som vedel uvoľniť zaseknuté lano. Táto nečakaná príhoda spôsobila, že sme zmeškali posledný zvoz lanovkou... Základom je, že sme mohli stráviť ďalší príjemný večer v Gilberti. Ďakujem Irene Pittino za všetko!

Pokračovanie nabudúce...

Fotografie: Peter Kunish



Zameriavanie nových priestorov



Tu nám došlo lano, jaskyňa však pokračuje ďalej

JASKYNE V BIBLII

Blažej Štrba

V uplynulých dvoch rokoch sme si na Slovensku pripomenuli viacero výročí našich jaskýň. Autor zaujímavého príspevku, ktorý vyšiel v Pútniku svätovojtešskom v roku 100. výročia objavenia Chrámu slobody, sa aj preto pokúsil túto tému neobísť a pozrieť sa na ňu z teologického hľadiska. S jeho láskavým súhlasom a so súhlasom vydavateľa sme sa rozhodli príspevok uverejniť v Spravodaji SSS a text sme doplnili niekoľkými fotografiami.

Nachádzajú sa jaskyne aj v Biblii? Áno, hoci sa ich nespomína tak veľa, ako ich máme na Slovensku. Všetky sú prístupné a nie sú nebezpečné. A i keď sú pomerne malé, o ich úlohe to nemožno povedať. Stačí si iba nalistovať príslušné stránky.

Prv než si spoločne priblížime niektoré z nich, je vhodné vedieť, že hebrejské slovo *me'ara*, ktorým sa jaskyne najčastejšie označujú, pochádza pravdepodobne zo slovesa arar, „strhnúť" či „zdrapnúť", „zvliecť", čo by sme mohli preložiť ako „trhlina, prielom". Slovo *me'ara* sa používa v najznámejších statiach o jaskyniach, a to viac ako 40-krát. V gréckej časti Biblie je iba deväť výskytov pojmu jaskyňa, gr. *spélaion*. Toto slovo je známejšie azda jaskyniarom – z neho pochádza aj náuka o jaskyniach – speleológia. V nasledujúcich riadkoch sa spustíme do jaskynných priestorov v Biblii a staneme sa tak amatérskymi biblickými speleológmi.

Jaskyňa sa pomerne často spomína v príbehoch o praotcoch v *Knihe Genezis*, potom aj v *Knihe Jozue*, ktorej veľká časť sa venuje obsadzovaniu Svätej zeme. V *Knihách Samuelových* a v *Knihách kráľov*, ktoré opisujú obdobie monarchie, jestvuje viacero príbehov, v ktorých možno postretnúť v jaskyniach nielen prorokov, ale i kráľov. Iba zriedka sa jaskyne spomínajú v knihách prorokov a aj v *Žalmoch*. Niekoľko zmienok je o jaskyniach aj v *Novom zákone*, kde majú podobné využitie ako v *Starom zákone*. Hoci jaskyňa znamená aj v Biblii špeciálnu fyzickú, geomorfologickú a geografickú lokalitu väčšinou situovanú v horstve, ktoré jej poskytuje ochranu, samotná funkcia jaskyne má v Biblii viacero rôznych významov. Predstavíme si ich za pomoci konkrétnych príbehov.

Jaskyňa ako ochrana

Jaskyňa poskytovala ochranu pred nepríjemným počasím ako miesto útulku. Prvýkrát sa v Biblii jaskyňa spomína v smutnom príbehu o Sodome a Gomore (*Gn* 19), kde býval Lot so svojou rodinou. Pred ničiacim ohňom ho Boh uchránil, keď ho varoval, aby odišiel k vrchom. „Potom Lot vyšiel hore a osadil sa na vrchu spolu s oboma svojimi dcérami... a býval s oboma svojimi dcérami v jaskyni." Z príbehu je zrejmé, že jaskyňa nebola ani permanentný nový domov, ale ani miesto iba na jednu noc. Bola im dočasnou ochranou počas prebývania v nej. Dnes možno navštíviť ruiny byzantskej baziliky pri meste Safi na jordánskej strane Mŕtveho mora, ktorá bola postavená v 6. storočí po Kristovi pri svätyni s názvom **Lotova jaskyňa**. Aj keď samotné miesto možno nie je isté, tradícia o Lotovej jaskyni bola živá ešte aj v čase rozkvetu kresťanstva vo Svätej zemi.



Vchod do údajnej Lotovej jaskyne

Jaskyňa ako rodinný pozemok a hrobové miesto

V Biblii sa často píše o jaskyni ako o súkromnom pozemku a mieste na pochovávanie rodinných členov. Napríklad praotec Abrahám pochoval svoju ženu Sáru do jaskyne v Makpele (*Gn* 23, 19), ktorú kúpil od Chetitov. Celá kapitola *Gn* 23 opisuje úpenlivú snahu Abraháma zakúpiť si poctivo teritórium a jaskyňu, ktoré sú pri Mambre, čiže v Hebrone. Z nasledujúcich príbehov v *Knihe Genezis* vyplýva, že právoplatnosť tejto kúpy musela byť zabezpečená. Jaskyňa sa stala totiž rodinnou hrobkou patriarchu. Tak po Abrahámovi (25, 9) boli do tej istej jaskynnej hrobky pochovaní aj Izák (35, 29) a Rebeka. Rovnako aj Izákov syn Jakub na smrteľnej posteli v Egypte vyriekol túžbu byť pochovaný v tom istom hrobe (47, 30). Jakub ako praotec Izraela to zhrnul aj vo svojom testamente (49, 29 – 32): „Ja sa pripojím k svojmu ľudu, pochovajte ma pri mojom otcovi v jaskyni na pozemku Hetejca Efrona, v jaskyni na poli v Makpele, východne od Mambre v krajine Kanaán, na pozemku, ktorý kúpil Abrahám od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko. Veď tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a ženu Rebeku a tam som pochoval aj Liu. Pozemok a jaskyňa boli kúpené od Hetejcov.“ Tak i patriarchu Jakuba „pochovali v jaskyni makpelského pozemku..., ktorý kúpil Abrahám... na dedičné pohrebisko“ (50, 13).

Tieto state v *Knihe Genezis* dokladajú znamenite to, že vyjadrenie „uložiť sa k svojim otcom“ zachovalo pradávnu tradíciu pochovávania blízkych do rodinných pohrebných jaskýň. Na tejto tradícii spočíva aj veľká svätyňa patriarchov v dnešnom Hebrone, ktorá sa nachádza na miestach spomínaných predkov izraelského národa a tiež i moslimskej tradície. Podobne pozoruhodná je iná tradícia v *Knihe Judita* o smrti a pochovaní tejto hlavnej hrdinky. Po smrti jej manžela žila ešte dlho a „dožila sa vysokej staroby stopäť rokov. Zomrela v Betulii a pochovali ju v jaskyni jej muža Manassesa“ (*Jdt* 16, 23), ktorého predtým „pochovali k jeho otcom“ (8, 3). Nemožno uprieť fakt, že keď sa Písmo zmieňuje o pochovávaní do jaskýň, spomínané osoby patria k úctyhodným. O pohrebnej jaskyni sa píše aj v *Jánovom evanjeliu* pri Lazárovom pohrebe. Po štyroch dňoch prišiel Ježiš na miesto do Betánie, „pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom“ (*Jn* 11, 38). Hoci **Lazárova jaskyňa** nemá takú povesť ako hrobky patriarchov v Hebrone, jej význam ako pohrebiska nemožno podceniť. Na mieste Lazárovho hrobu je dnes známa kresťanská svätyňa. V Biblii sú teda jaskyne známe ako hrobky významných predkov. Zmienky o ukladaní predkov do jaskýň, a teda aj úcta k zomrelým svojho ľudu, sú mlčanlivou pripomienkou, že návrat do útrob zeme a k svojim predkom musí súvisieť s Bohom patriarchov, ktorý je predsa Bohom živých.



Lazárov hrob – jaskyňa

Jaskyňa ako skrýša

Jaskyňa slúžila ako skrýša pred ľuďmi. V *Knihe Jozue* (10) sa päť amorejských kráľov na úteku skrylo do jaskyne Makeda pred prenasledujúcou Jozueho výpravou. Jozue ich však dostihol a nariadil uzavrieť otvor do jaskyne veľkými kameňmi, kým ostatní bojovníci skoncovali so zvyškami nepriateľských vojsk. Záver porážky bola exekúcia piatich kráľov, ktorých vytiahli z jaskyne. Nechali ich visieť na stromoch až do večera a potom ich uložili do tej istej jaskyne, ktorá sa z ich skrýše premenila na ich hrob. V *Knihe Samuelovej* sa píše o tom, že jaskyne slúžili Izraelitom ako skrýše pred útočiacimi Filištíncami: „Keď Izraeliti videli, že sú v úzkych, že ľud je ubitý, poschovávali



V jaskyni Odolam

sa do jaskýň, do dier, do skalných trhlín; do jám a do cisterien“ (*1 Sam* 13, 6). Známejší je prípad Dávida, Šaulovho nástupcu na trón, ktorý musí pred kráľom Šaulom utekať. Skrýšou sa mu načas stala **jaskyňa Odolam** (*1 Sam* 22, 1). Už to, že má meno, svedčí o jej dôležitosti. Ešte raz zohráva jaskyňa jedinečnú úlohu v jednej z epizód, ktorá hovorí o napätí medzi Šaulom a Dávidom. Šaul pri prenasledovaní Dávida v okolí Engadi pri Mŕtvom mori vstúpil do jaskyne na potrebu. Dávid so svojou družinou však práve prebývali v jaskyni a podľa nich mal jedinečnú príležitosť kráľa odstaviť. Dávid však zahriakol ich pomstychtivé našepkávanie a iba potajme odťal kúsok zo Šaulovho plášťa (*1 Sam* 24, 4). Poslúžilo mu to potom ako rukolapný dôkaz pred kráľom, že ho nezabil, aj keď mal príležitosť, za čo ho i sám kráľ pochválil.

Aj v *Prvej knihe kráľov* sú state, kde jaskyne slúžili ako skrýše počas prenasledovania. Bolo to pred manželkou kráľa Achaba, Neizraelitkou Jezabel, ktorá nechala stíhať prorokov a chcela ich pozabíjať. Opäť prenasledovanie pochádza od mocichtivých z kráľovského domu, ale odtiaľ sú aj záchrancovia, ľudia, ktorí zmýšľajú solidárne s prenasledovanými. Konkrétne to bol Abdiáš – správca kráľovského domu. O ňom a jeho skutku sa píše v *1 Kr* 18, 3 – 4: „Veľmi si ctil Pána a keď Jezabel zabíjala Pánových prorokov, vzal Abdiáš sto prorokov a po päťdesiat ich schovával v jaskyni a zásoboval ich chlebom a vodou.“ Nemalý záchranný počin a trvalá pomoc!

O niekoľko storočí neskôr, v čase krutej vlády Antiocha Epifana (175 – 163 pred Kristom), nastalo v Judsku náboženské prenasledovanie a krutá helenizácia. Dokonca i Jeruzalemský chrám bol znesvätený a znečistený. Preto oddaní veriaci slávili svoju vieru potajme – v jaskyniach. Píše o tom *Druhá kniha Machabejcov*: „Keď sa zasa iní zhromaždili do najbližších jaskýň, aby tajne svätili sobotu, a udali ich Filipovi, boli upálení, pretože sa vzdali svojej obrany z veľkej úcty pred sviatočným dňom“ (*2 Mach* 6, 11). No napriek tomu, že vyliali krv, nevzdávali sa a po oslobodení Jeruzalema od helenizátorov očistili a znovuposvätili chrám. Slávnosť trvala vyše týždňa a spomienka na jaskyne znamenala posilnenie vo viere. „S radosťou konali osem dní oslavy, ako (robievali) na slávnosť Stánkov, rozpomínajúc sa na nedávnu slávnosť Stánkov, keď sa museli zdržovať na spôsob divých zverov po horách a v jaskyniach“ (*2 Mach* 10, 6). Podobne aj v *Liste Hebrejom*, v stati o viere, autor vyzdvihuje oddanosť predkov pre Božie veci a železnú dôveru mnohých prenasledovaných – nachádzali svoju skrýšu v jaskyniach. „Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách“ (11, 38). Jaskyne v uvedených statiach boli ako tichí, nemí a istí záchrancovia v čase krutých medziľudských i spoločensko-politických vzťahov.

Jaskyňa ako miesto zjavenia

Prvá kniha kráľov opisuje dramatický životný príbeh proroka Eliáša. V 19. kapitole je to opäť jaskyňa, ktorá slúži prorokovi – spočiatku ako skrýša, potom ako ochrana pred hromobitím a nečasom, ale napokon ako miesto stretnutia s Bohom. Poďme však poporiadku a trochu podrobnejšie. Eliáš utekal pred kráľovským prenasledovateľom, podobne ako dávno pred ním Dávid pred Šaulom či Eliášovi spoluproroci pred kráľovnou Jezabel. Za pomoci Božieho anjela po dlhej 40-dňovej ceste sa dostal až k Božiemu vrchu Horeb. „Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej“ (19, 9). Toto vyjadrenie je síce krátke, ale môžeme mu rozumieť ako istému vrcholu Eliášovho dlhého úteku. Kapitola sa začína tým, že Eliáš zutekal pred zabíjačskou Jezabel zo severného Izraela, azda až od Karmelu, smerom na juh do Judska. Nevieme,

či sa zastavil v Jeruzaleme, ale je isté, že pokračoval ďalej na juh až do mesta Bersabe, ktoré je na juhu Judska. Odtiaľ pokračoval ďalej do púšte. Tam si zúfalo posťažoval Pánovi, že chce zomrieť: „Teraz už dosť, Pane! Vezmi si môj život! Veď ja nie som lepší ako moji otcovia!“ (19, 4). Následne si rezignovane ľahol pod kručinu púštnu a zaspal. Potom ho zobudil Pánov anjel, dvakrát ho zázračne posilnil chlebom a vodou, a prorok pokračoval v ceste smerom na juh. Až na 40. deň tejto dlhej cesty Eliáš vystúpil na Boží vrch, známy aj pod menom Sinaj. Či pôvodne chcel ísť Eliáš až tak ďaleko, nie je zrejmé. Je však isté, že jeho putovanie bolo zavŕšené na Božom vrchu, kde sa Boh zjavil Izraelu ako životný partner. Na Božom vrchu Eliáš vošiel priamo do jaskyne, ktorá musela byť dobre známa nielen vtedajšiemu čitateľovi, ale aj prorokovi Eliášovi; dokazuje to určitý člen v hebrejčine. Išlo teda o jedinečné miesto. Tam prorok vošiel do jaskyne a nocoval v nej. Počas tejto noci a v tejto jaskyni sa mu zjavil sám Pán. Hebrejský text uvádza Pánov vstup takým istým výrazom, ako to bolo v prípade Abraháma (*Gn* 15, 4), doslovne „a hľa, Pánovo slovo (prišlo) k nemu“. Išlo teda aj u Eliáša o mimoriadne Božie zjavenie.

V tej jaskyni a v tú noc sa Eliáš azda nachádzal na dne svojej vnútornej temnoty a neistoty. Možno to vypozorovať zo sekvencie odpovedí, ktoré dával Pánovi. V jaskyni sa ho Pán pýta tak jednoducho: „Čo tu robíš, Eliáš?“ Podobne sa pýtal Ježiš emauzských učeníkov, keď sa vyzvedal, že „čo“ také sa stalo v Jeruzaleme (*Lk* 24, 19). Eliáš v jaskyni Pánovi odpovedá už nie negatívne, že by chcel zomrieť, ako to urobil na začiatku cesty na juhu púšte. Prorok však ani nezakrýva, že je na úteku. Odkrýva Bohu, že okrem vedomia číhajúceho nebezpečenstva má v sebe obrovskú horlivosť: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov! Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom! Ja sám som ostal, za mojím životom však sliedia, chcú mi ho vziať“ (*1 Kr* 19, 10). Po tejto odpovedi Pán akoby nereagoval na Eliášove slová. Prikáže mu však, aby vyšiel von z jaskyne a na vrchu sa postavil pred Božiu prítomnosť. Tam von-



Eliášova jaskyňa na vrchu Sinaj

ku Boh pripravil pre proroka jedinečnú scénu teofánie. Eliáš v jaskyni s pohľadom von do nočnej temnoty je svedkom troch prírodných živlov budiacich strach. Ako prvý prišiel „vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly". Ale Písmo poznamenáva, že „Pán nebol vo vetre". Po vetre nastalo „zemetrasenie" a po ňom „oheň". No Pán nebol ani v jednom z nich (19, 11 – 12). Možno silu zjavenia pochopíme lepšie, ak si pripomenieme, že na starovekom Blízkom východe sa zjavenia božstiev opisovali pomocou vojenských a prírodných obrazov – božstvo dominovalo nad všetkým, využívalo hromy a blesky, a neraz v jeho vyobrazeniach držalo ohnivé šípy vo svojich rukách. Eliáš na vrchu, z ktorého jaskyne vyšiel, zažije mimoriadnu udalosť. Zjaveniu Boha Izraela predchádzajú takého hrozivé prejavy, aké zažil aj Mojžiš na tom istom vrchu (porov. *Ex* 19, 16, 18). Eliáš však prežíva čosi celkom nové. Po skončení vyčíňania živlov nastal tichulinký zášum (*demamá dakká*), ktorý ho vytiahol z jaskyne von: „A po ohni [nastal] tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom prehovoril k nemu akýsi hlas a pýtal sa: »Čo tu robíš, Eliáš?«" (*1 Kr* 19, 13). Boh sa teda opätovne pýta Eliáša vonku pred jaskyňou to isté, čo vnútri. Pýta sa ho to už maximálne pokojne a prorok už nie je v temnote svojej úzkosti. Eliáš odpovedá takisto, ako odpovedal v jaskyni. Hoci sú jeho slová navlas rovnaké, ako boli vnútri jaskyne, ich význam má v druhom prípade závažnejšiu hodnotu. To preto, že ich zopakoval, ale ešte viac preto, že medzi dvomi odpoveďami Eliáš zažil Božie priblíženie. Odpoveďou na druhú Božiu otázku odkryl pravdivo a úprimne svoj vnútorný stav. Jaskyňa, v ktorej azda prorok hľadal únik a bol na dne úzkosti, mu poskytla aj ochranu a istotu. V nej vyriekol uvážené slová, trochu iné ako na začiatku prenasledovania. A keď vyšiel z istoty jaskyne, vyriekol v náručí zjavujúceho sa Boha v tichosti rovnaké slová, ktorými však už pretavený Božím slovom vyjadril aj svoje odhodlanie pokračovať ďalej v životnej ceste. Vskutku, hneď potom ho Boh pošle na ďaleký sever do Damasku. Podobne ako niektoré predchádzajúce jaskyne, ani na túto jaskyňu nezabudla kresťanská tradícia. Dnes pri výstupe na horu Sinaj po tzv. Mojžišovom schodisku s viac ako 3700 schodmi sa možno dostať ku kaplnke a k nezabudnuteľnej **Eliášovej jaskyni**. Je to tá, do ktorej situuje zjavenie Boha Eliášovi.

Jaskyňa ako miesto stretnutia s Bohom

Nádejam sa, že sa nik nestratil počas tohto virtuálneho speleologického prieskumu Bibliou. Ba verím, že sa môžeme pokojne vrátiť do biblických jaskýň a nechať sa oviať tým starodávnym jaskynným vetrom. Myslím, samozrejme, na obrazný Boží vánok, ktorý nám ukázal, že jaskyne sú miesta ochrany a skrýše; sú to miesta, kde sa ukladali s úctou predkovia; sú to jedinečné miesta, kde akoby v najtemnejších chvíľach a priestoroch možno predsa len stretnúť Boha tak nečakane, že toto stretnutie poznačí človeka aj na celý život. A ak je jaskyňa symbolom hrobu, tak z neho budeme raz všetci povolaní ako Lazár k večnému životu.



Mojtínska jaskyňa (Jaskyňa sv. Jozefa) v Strážovských vrchoch, využívaná v 19. storočí i v súčasnosti ako jaskynný kostol

Text článku prevzatý z publikácie *Pútnik svätovojtešský* na rok 2021, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2020. Jeho autor je biblista.

Fotografie P. Medzihradský, J. Richardson, internet

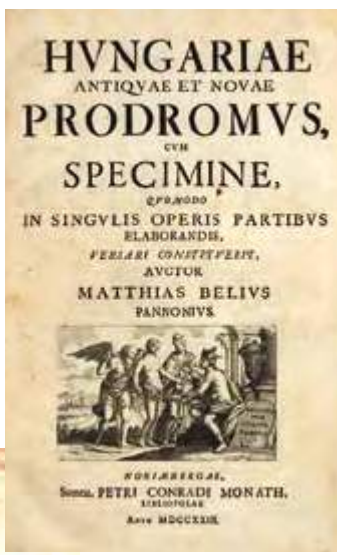
PODUJATIE VENOVANÉ DEMÄNOVSKEJ ĽADOVEJ JASKYNI

Dňa 9. marca 2023 s uskutočnilo v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši stretnutie venované Demänovskej ľadovej jaskyni za účasti asi 50 záujemcov. Podnetom k tomu bolo tristé výročie (1723) publikovania mapy G. Buchholtza ml. v rozsiahlom diele M. Bela *Hungariae antiquae et novae prodromus*. Prednášajúci predstavili jaskyňu z historického hľadiska, venovali sa vývoju názvu jaskyne a jej kartografickému zobrazovaniu. Prebehla aj diskusia, či Jaskyňa mieru objavená v roku 1952 je vlastne jaskyňa samostatná, alebo je to podľa speleologickej tradície iba pokračovanie Demänovskej ľadovej jaskyne. Podstatná časť prednášky bola venovaná dramatickému úbytku ľadu v poslednom období. Podľa prognózy v lete roku 2023 ľad na tejto lokalite zanikne. S tým súvisela diskusia o zmene názvu jaskyne, ktorý by zohľadňoval nielen tento fakt, ale aj historické aspekty. Na zmenu názvu boli rôzne názory a v diskusii sa asi bude v budúcnosti pokračovať. Podujatia sa zúčastnili okrem širokej verejnosti aj pracovníci múzea, Správy slovenských jaskýň a Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Redakcia

KRÁTKO O PRVEJ MAPE DEMÄNOVSKEJ ĽADOVEJ JASKYNE A JEJ AUTOROVI

Keď pred tristo rokmi vyšla tlačou mapa Demänovskej ľadovej jaskyne od prírodovedca a učiteľa Juraja Buchholtza ml., mal jej autor 35 rokov. Narodil sa 3. 11. 1688 v Kežmarku a tam aj 3. 8. 1737 ani nie 50-ročný zomrel. Z prírodných vied sa venoval najmä geológii a mineralógii, osobitne ho zaujímala speleológia. Skúmal jaskyne v Demänovskej doline, navštívil jaskyne v Jánskej doline, bádal v jaskyniach pri Aggteleku a Dobšinej. R. Brtáň o ňom píše ako o prvom propagátorovi jaskýň na Slovensku.


HVNGARIAE
ANTIQVAE ET NOVAE
PRODROMVS,
CVM
SPECIMINE,
QVOMODO
IN SINGVLIS OPERIS PARTIBVS
ELABORANDIS,
VERSARI CONSTITVERIT,
AVCTOR
MATTHIAS BELIVS
PANNONIVS.
NORIMBERGAE,
Sumtu. PETRI CONRADI MONATH,
BIBLIOPOLAE
Anno MDCCXXIII.

Matej Bel mu v úvode svojho diela *Hungariae antiquae et novae prodromus* (Posol starého a nového Uhorska) venoval básnické elégium, v ktorom ho ocenil ako svojho spolupracovníka a odborníka v prírodných vedách. Buchholtzovu mapu vo vynikajúcom stvárnení – rytine Samuela Mikovíniho uverejnil v tomto diele pod názvom *Antra Deminfalvensia admiranda in comitatu Liptoviensi* a má rozmery 57 × 31 cm. V tom čase bola takáto mapa ojedinelá nielen v Európe. *bk*



KTO BOL PAVOL JANÁČIK (1933 – 2023)

Zdenko Hochmuth

Správa o smrti pravdepodobne najstaršieho speleológa a asi aj geografa na Slovensku nás, ktorí sme o jeho existencii vedeli, zarmútila a aj trocha prekvapila, lebo sme si nemysleli, že by mohol ešte donedávna byť medzi živými. Zomrel vo veku 90 rokov 5. 4. 2023. To preto, lebo sa odmlčal ako speleológ či jaskyniar ešte pred oživením SSS v období po roku 1968. A pritom ide o osobnosť, ktorá zohrala významnú, možno kľúčovú úlohu pri organizácii dokumentácie jaskýň v Múzeu, ktorá dodnes tvorí podklad „Národného zoznamu jaskýň...".

RNDr. Pavol Janáčik pochádzal z obce Nesluša pri Kysuckom Novom Meste. Po školských rokoch v bydlisku, Kys. N. Meste a Žiline odchádza do Bratislavy, kde sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského zapísal na štúdium vtedy existujúcej kombinácie zemepis – biológia – geológia. Neskôr sa špecializoval na odbor fyzická geografia. Práve toto je dôležitá skutočnosť, lebo jeho vzdelanie bolo kvalitné, jeho vnímanie formovali takí učitelia, ako prof. Lukniš, prof. Plesník, prof. Košťálik a medzi spolužiakmi boli prof. Zaťko (hydrogeograf), prof. Šamaj (riaditeľ SHMÚ), doc. Mičian, prof. Drdoš, A. Kemény (jaskyniar), ale aj autor histórie speleológie Ľ. V. Prikryl. Mal blízko k horám, najmä vysokým, veď na Malú Fatru a Strážovské vrchy sa možno denne z rodiska pozeral. A preto aj jeho diplomová práca mala názov Fyzicko-geografické pomery Malej Fatry so zreteľom na kras a ochranu krajiny.

Keď po ukončení vysokej školy hľadal zamestnanie, krátko pobudol na Kartografickom ústave v Modre, no čoskoro na výzvu V. Benického nastúpil v roku 1959 do Múzea slovenského krasu v L. Mikuláši ako tzv. kustód. Tu sa uplatnilo jeho geografické vzdelanie. Začal sa intenzívne zaoberať jaskyňami, ktoré poznal, ale tiež systémom evidencie krasových javov v Múzeu.



Účastníci výskumu Kresanice 29. 8. 1956, zľava J. Jirásek, S. Šrol, P. Janáčik, A. Droppa. Zbierka SMOPaJ

Vtedy existujúci systém tzv. štátnych úloh určil Múzeu úlohu urobiť poriadok v systéme usporiadania existujúcich záznamov, máp jaskýň či zbierok. Ponúkali sa rôzne kritériá (napríklad katastrálne územia), ktoré súviseli s plánovaným zriadením „katastra krasových javov". Avšak ako fyzický geograf si uvedomoval odtrhnutosť takéhoto prístupu k prírodným fenoménom, a preto za základné kritérium navrhol príslušnosť ku geomorfologickému celku. Využil vtedy existujúce „Orografické třídění" prof. Hromádku. Až na ďalších úrovniach je potom typ krasu či genéza a katastrálne územie iba ako pomocné kritérium v Evidenčnom liste krasových javov, známemu zelenkastému formuláru, ktorý sme mali vypĺňať predtým ako KSD (Komisia pre speleologickú dokumentáciu) pod vedením Ing. Lalkoviča zaviedla „Identifikačnú kartu".

V Múzeu pracoval asi šesť rokov, stal sa zástupcom riaditeľa a neskôr zastupujúcim riaditeľom.

Svoje poznatky priebežne publikoval a jeho publikácie v zborníku Slovenský kras a Geografickom časopise patria k tomu najlepšiemu v tej dobe. Už prvý článok v 2. ročníku zborníka (1959) je charakteristický vedeckou štruktúrou a zrejme súvisí s jeho vyššie citovanou diplomovou prácou. Mapy jaskýň sa možno zdajú zjednodušené, ale majú všetko, čo majú takéto mapy mať. Neskorší vývoj jeho mapového diela potvrdzuje smer k najlepšiemu, čo na Slovensku poznáme. P. Janáčik sa zúčastnil hneď po príchode do Múzea roku 1959 pamätnej akcie do Červených vrchov, odkiaľ pochádza aj snímka v titule. V príspevku A. Droppu (1961) v 3. ročníku SK má P. Janáčik publikovanú mapu Snežnej priepasti.. V tomto čísle krátko informuje o prieskume a mapovaní Medvedej jaskyne v Slovenskom raji, tiež o prieskume jaskyne Milada (nie je jasné, či sa ho osobne zúčastnil) a Bystrianskom jaskynnom systéme s mapou od F. Jirmera. V 4. čísle či ročenke Slovenského krasu je publikovaná



P. Janáčik (sediaci vpravo hore) s ďalšími prieskumníkmi v Pružinskej Dúpnej jaskyni r. 1960. Foto: V. Benický

základná štúdia ku krasu Strážovských vrchov a Mojtínskeho krasu. Publikované mapy majú vyššiu grafickú hodnotu a znesú porovnania so súčasnými najlepšími mapami. V 5. ročníku je popri článku a mape Škopovej jaskyne v Jánskej doline aj spoločný príspevok s paleontológom Zoltánom Schmidtom. Mapa Medvedej jaskyne patrí z grafickej a obsahovej stránky k úplne najlepším aj po takom čase. Odporúčam pozrieť si ju, bola publikovaná ako skladačka v príslušnom článku.

Šiesty ročník SK je posledný, kde sa objavuje meno zvečneného. Je tu článok a mapa Liskovskej jaskyne (v spoluautorstve so S. Šrolom a P. Droppom), ale hlavne zásadný príspevok k regionalizácii krasu Slovenska, z ktorého vychádzali v neskorších prácach A. Droppa, J. Jakál a naposledy autor tohto príspevku.

P. Janáčik v rokoch 1965 – 1966 bol, ako píše vo svojom životopise (rkp. v archíve SMOPaJ), „na základe vykonštruovaných obvinení a hlavne pre nesúhlas s pripravovanými personálnymi zmenami" odvolaný z funkcie. Aké boli okolnosti tohto počinu, je ťažké zistiť, lebo dnes už veľa pamätníkov z tých čias nežije. Ale zrejme sa tu nahromadilo napätie s vtedy vedúcou osobnosťou speleológie v Lipt. Mikuláši dr. Droppom a po vyhrotení konfliktov na základe nepodstatnej udalosti – stratenie mapy (obaja boli zásadoví) prehráva tento súboj práve P. Janáčik. Z Múzea odchádza, či dokonca bol „vyhodený" 30. 9. 1966. Je to iba jeden z mnohých prípadov zvláštneho fenoménu v slovenskej speleológii, a to vylučovania či zbavovania sa schopných, miesto hľadania kompromisov v záujme celku. Takto pochodil Alois Král, J. Majko, V. Benický a napokon aj A. Droppa. Detailnejšie pozadie okolností sa možno už nedozvieme.Pre schopného rozhľadeného odborníka, ktorý sa neobjavuje každý deň, to musela byť trauma na celý život a asi preto prerušil spojenie s vyvíjajúcou sa slovenskou speleológiou. V dôsledku toho mladšia generácia o ňom máločo vedela. Hoci zásadné zmeny boli blízko (1968 – 1969), nevieme, či vtedajší hýbatelia, ktorí ho nepochybne poznali, sa nepokúsili nadviazať pretrhnutú niť. Večná škoda.

Zvečnený ale svoj životný osud nevzdával, pracoval v rôznych funkciách a pozíciách v štátnej správe v oblasti ochrany krajiny a tvorby životného prostredia. Publikoval viac ako 100 (!) príspevkov z tejto oblasti, najviac však z okolia Banskej Bystrice. Známe je Vademecum ochrancu prírody. Hoci som P. Janáčika osobne nepoznal, obdivujem jeho pracovitosť a serióznosť. Bol prísny na spolupracovníkov, ale aj a najmä na seba. Večná pamiatka na neho ostáva v jeho diele.

Ďakujem Petrovi Holúbekovi za vyhľadanie podkladov v archíve a rozhovory s pamätníkmi.

Prehľad publikovaných prác P. Janáčika viažucich sa ku krasu a jaskyniam

Janáčik, P. 1957-8: Príspevok ku krasovým zjavom Malej Fatry. Slovenský kras, 2, 55–67.

Janáčik, P. 1961: Snežná priepasť v Červ. vrchoch. Mapa na str. 29 in: Droppa, A. 1961. Vysokohorský kras Červených vrchov, Slovenský kras, 3, 21–35.

Janáčik, P. 1961: Komplexný výskum Medvedej jaskyne v Stratenskej hornatine. Slovenský kras, 3, 138–139.

Janáčik, P. 1961: Výsledky prieskumu v Bystrianskom jaskynnom systéme. Slovenský kras, 3, 157–159.

Janáčik, P. 1963: Príspevok k poznaniu krasu Strážovskej hornatiny so zvláštnym zreteľom na Mojtínsku krasovú oblasť. Slovenský kras, 4, 3–33.

Janáčik, P. – Šrol, S. 1965: Škopova jaskyňa. Slovenský kras, 5, 122–124.

Janáčik, P. – Schmidt, Z. 1965: Medvedia jaskyňa v Stratenskej hornatine (Slovenský raj). Slovenský kras, 5, 10–36.

Janáčik, P. 1968: Správa o výskume krasu Haligovských skál (Peniny). Slovenský kras, 6, 17–27.

Janáčik, P. 1968: Zpráva o výskume a o prieskumných sondovacích prácach v Liskovskej jaskyni. Slovenský kras, 6, 83–86.
Janáčik, P. – Šrol, S. 1965: Zpráva o speleologickom výskume priepastí a jaskýň v západnej časti Chočského pohoria. Geografický časopis, 17, 1, 83–85.
Janáčik, P. 1965-6: K zásadám a metodike spracovania katastru a mapy krasu Slovenska. Slovenský kras, 6, 54–70.
Janáčik, P. 1971: Niektoré poznatky z inventarizačného výskumu v chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra. Geografický časopis, 23, 2, 186–191.

SPOMIENKA NA JASKYNIARA



Dňa 21. 6. 2023, presne na 70. výročie narodenia Jána Vajsa, ktorý nás opustil v septembri roku 2021, sa v prednáškovej miestnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo podujatie venované jeho pamiatke.

J. Vajs, nesmierne vitálny človek, zanechal za sebou nezmazateľné stopy nielen v jaskyniarstve, ale aj v esperante, cestovaní a poľnohospodárstve. Jeho osobnosť si pripomenuli rodinní príslušníci, priatelia, spolužiaci a kolegovia z práce. Zaznela tu myšlienka zostaviť z jeho zaujímavých a veselých životných príbehov knihu, ktorá by bola spomienkou na nášho dobrého priateľa. Veríme, že bude dostatok energie na zostavenie tejto publikácie.

Redakcia

SPELEOŠKOLA MÁ ZA SEBOU 12. ROČNÍK



V tradičnom júnovom termíne (15. – 18. 6. 2023) sa v Borinskom krase pri Bratislave uskutočnil ďalší ročník Speleoškoly pre verejnosť. Počtom účastníkov 26 bol rekordný, chata Cementár s 22 posteľami bola plne obsadená a ďalšie štyri nocľahy sa vybavili v drevenej chatke S. Fuksu pri klubovej základni Speleo Bratislava. Bohatý program sa podarilo splniť aj vďaka rozdeleniu účastníkov na skupiny a každý deň tak boli navštívené dve rôzne jaskyne.

Vďaka patrí nielen prednášajúcim, ale aj inštruktorom, kuchárom a všetkým pomocníkom, ktorí akciu zabezpečovali bez nároku na odmenu. Veríme, že aspoň niektorí z absolventov posilnia v budúcnosti rady Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Alexander Lačný, Peter Magdolen

Ivan Demovič sedemdesiatnikom



Významný slovenský jaskyniar oslavuje 22. 7. 2023 svoje okrúhle narodeniny. Pôsobí v prvom rade na západnom Slovensku, sú to lokality v Malých Karpatoch, Považskom Inovci a Strážovských vrchoch, samozrejme pozná veľmi dobre aj iné slovenské krasové oblasti a môžeme ho považovať za iniciátora prieskumu krasu chorvátskeho Velebitu slovenskými jaskyniarmi.

Rodený Seničan, vyrastal v Hlohovci, avšak väčšiu časť života trávi v Piešťanoch. V mladosti ho záujem o prírodu nasmeroval aj k objavovaniu podzemných krás, aktívne sa začal venovať jaskyniarstvu už roku 1972. Dobrovodský a Čachtický kras, ako aj kras Stredného a Nízkeho Inovca sú jeho zvyčajným miestom prieskumu.

V začiatkoch jaskyniarskeho pôsobenia ho zaujali lokality Mačacia jaskyňa, j. Čertova pec a závrty na Dlhej lúke v Malých Karpatoch.



Ivan Demovič na tohtoročnej výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy v Pružine-Chmelisku. Členovia tohto klubu sa pripájajú k Ivanovým gratulantom. Ad multos annos, Ivan! Foto: V. Ruček

Od roku 1975 začína pôsobiť v OS Chtelnica pri prieskume závrtov v Hlbokom dole a Chtelnických Uhliskách, ako aj v Zbojníckej jaskyni pri Chtelnici. Dôležitý objav v Čachtickej jaskyni v dĺžke 250 m z roku 1979 treba pripísať práve Ivanovi. V roku 1980 je Ivan zvolený za vedúceho OS Chtelnica. Po obnovení prác v Mačacej jaskyni sa podarí predĺžiť lokalitu na 160 m pri dosiahnutí hĺbky 41 m. Aktivita vedúceho OS Chtelnica sa rozširuje aj o Plavecký kras (K2, Šípková j. a ďalšie), pričom hlavný záujem zostáva na lokalitách Dobrovodského krasu a od roku 1987 sa stáva ponorový závrt D46 stredobodom aktivít celej skupiny. Lokalita však dovolí postup do hĺbky len 29 m a nateraz je preskúmaná po dosiaľ neprekonaný sifón.

V roku 1991 sa Ivanovi a dvom členom jeho oblastnej skupiny podarilo preniknúť do doteraz najvýznamnejšej lokality skupiny – Modrovskej jaskyne v Považskom Inovci s dĺžkou 585 m.

Záujem a aktivita Ivana je zaznamenaná aj na viacerých lokalitách v Strážovských vrchoch v spolupráci s OS Trenčín.

Je iniciátorom prieskumu na lokalitách v Považskom Inovci (HV-1) a v Malých Karpatoch v masíve Salašiek (SS-1), kde dochádza aj k významným objavom.

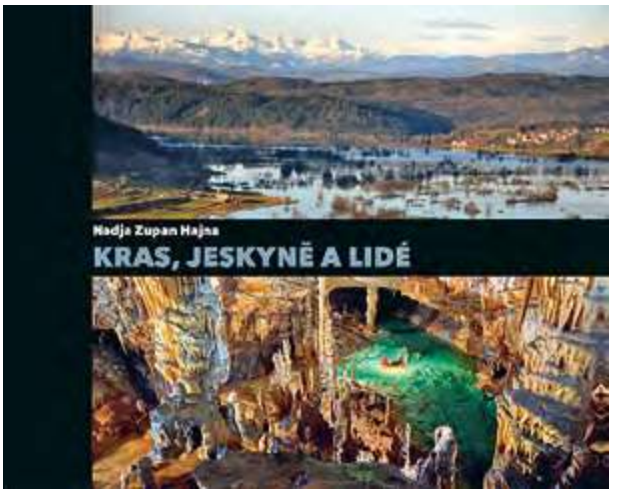
V poslednom období venuje množstvo energie lokalite Stará vyvieračka v Čachticiach (od r. 2007) a Jaskyni pod Vrátnom (od r. 2006).

Jubilant Ivan Demovič, dlhoročný predseda OS Inovec, je členom Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 1975, pôsobil aj ako člen a neskôr predseda jej kontrolnej komisie. Na tohtoročnom zasadnutí predsedníctva prevzal zlatú medailu SSS za významné speleologické aktivity. Osobnostne je veľmi precízny a náročný človek, čo sa prejavuje aj v podzemí, a rozhodne na mnohých lokalitách uľahčil nastupujúcej generácii jaskyniarov objavovanie.

Za celú skupinu, Ivan, neustávajúcu radosť a odhodlanie pri objavovaní, pevné zdravie a kus jaskyniarskeho šťastia! *Členovia OS Inovec*

KRAS, JESKYNĚ A LIDÉ
Nadja Zupan Hajna

České vydanie: Česká speleologická spoločnosť a vydavateľstvo Audy, vytlačili POINT, a. s., v jazyku čeština v počte strán 176 v roku 2023.



Kniha je českou verziou publikácie Karst, Caves and People od slovinskej autorky Nadja Zupan Hajna, ktorá vyšla pri príležitosti Medzinárodného roku jaskýň a krasu 2021. Knihu z pôvodnej anglickej verzie preložil Jiří Adamovič s odbornou spoluprácou Pavla Bosáka a s terminologickou konzultáciou s Pavlom Bellom a Jiřím Bruthansom. Nadja Zupan Hajna žije v oblasti, z ktorej pojem kras pochádza. Je vyštudovaná a svetovo uznávaná geologička, ktorá sa výskumu krasu a jaskýň profesijne venuje dlhodobo – pôsobí na Slovinskej akadémii vied v inštitúte pre výskum krasu. Okrem iného je členkou UNESCO pre krasové vzdelávanie a prezidentkou Medzinárodnej speleologickej únie (UIS).

Knižka je v pevnej väzbe, približne veľkosti A4 – zmestí sa do priemernej kabely a hoci v rýchliku ŽSR otvorená zaberie celú šírku stolíka, priestor v nej vďaka rozmerom dostávajú názorné panoramatické fotografie krasovej krajiny. Dá sa prelistovať na posedenie, no v poličke určite nezapadne prachom. U neznalého vzbudí zvedavosť, začínajúcim jaskyniarom ozrejmí terminológiu a tým skúsenejším rozšíri obzory a poskytne motiváciu skúmať jaskyne a krasové územia aj „za naším plotom".

Ide o populárno-náučnú literatúru, kde text dopĺňa prevládajúce ilustrácie a ktorá výstižne odráža heslo Medzinárodného roku jaskýň a krasu 2021: „Preskúmaj, poznaj a chráň". Kapitoly práve s týmito názvami nájdeme v závere publikácie. V úvode čitateľa vtiahne do sveta krasu a ponúkne komplexný prehľad krasových oblastí, hornín a procesov, poukáže na putovanie vody v krase, jej miznutie v podzemí, ale aj stopy po jej pôsobení na povrchu. Ďalšia časť je venovaná podzemiu. Opisuje široké spektrum typov jaskýň a procesov podieľajúcich sa na ich vzniku, pričom špecifiká vhodne ilustrujú fotografie. Následne zdôrazňuje potrebu odborného výskumu, ale aj poznania a najmä porozumenia fungovania krasových systémov návštevníkmi, turistami či obyvateľmi krasových regiónov ako predpoklad obozretného správania sa v týchto lokalitách a vyvarovania sa nepriaznivým vplyvom človeka na tieto krehké a stále málo poznané eko- či geosystémy. Vyzdvihuje tiež dôležitosť jaskyniarov ako priekopníkov, prvých prieskumníkov a tvorcov databáz základných údajov, poukazuje na rôzne techniky a ciele jaskyniarstva a vysvetľuje základné metódy výskumu v speleológii a rozličných čiastkových vedných disciplínach a ich smerovanie do budúcna.

V úvodných kapitolách o krase geografa irituje sploštenosť máp krasových hornín vo svete, ktoré sú podľa uvedeného zdroja dostupné vo formáte shapefile, s ktorého zobrazením sa dá v prostredí geografických informačných systémov ľahko pracovať. Prípadne, ako je to pri mape vodných zdrojov ďalej, je lepšie použiť podklad s viditeľnými rovnobežkami a poludníkmi. Bežného čitateľa môže zas rušiť spolupôsobenie popisu niektorých fotografií priamo v nich. Aj napriek tvrdeniu v knihe, že speleológia je mimoriadne interdisciplinárna, v kapitole o výskume jaskýň autorka opisuje v podkapitolách ich modelovanie, indikátory veku a klímy a biospeleologický výskum – akoby mal výskum v jaskyniach len tieto tri odvetvia. V podkapitole o modelovaní si obrázky, vzhľadom na ich zložitosť, zaslúžili lepšie vysvetlenie, alebo naopak, jednoduchšie obrázky.

Uvedené detaily pôžitok z čítania neznehodnocujú a publikácia tohto zamerania pre široké publikum bola žiadaná. Prepája nám známy rušný svet ľudí s tajomstvami podzemia a poukazuje tým na často nevnímanú blízkosť týchto navonok vzdialených svetov. Potreba ochrany jaskýň sa tak pre čitateľa stáva prioritnejšou a aktuálnejšou. Fascinujúcimi fotografiami poteší oči, jednoduchými definíciami uspokojí zvedavú myseľ a priblížením krasových území z celého sveta vytiahne zo skrine túlavé topánky nejedného jaskyniara. Odporúčam ju aj ako vhodný dar pre rodičov, partnerov, deti či kamarátov – ako vysvetlenie, prečo trávime väčšinu voľného času mimo signálu, v tme, vlhkosti a v teplote dostatočne vzdialenej od tej izbovej.

Laura Dušeková

PRÍKLADY HROMADENIA KOSTÍ NA SKALÁCH A V JASKYNIACH SLOVENSKA

Ján Obuch

SMOPaJ 2023, formát A4, 48 strán

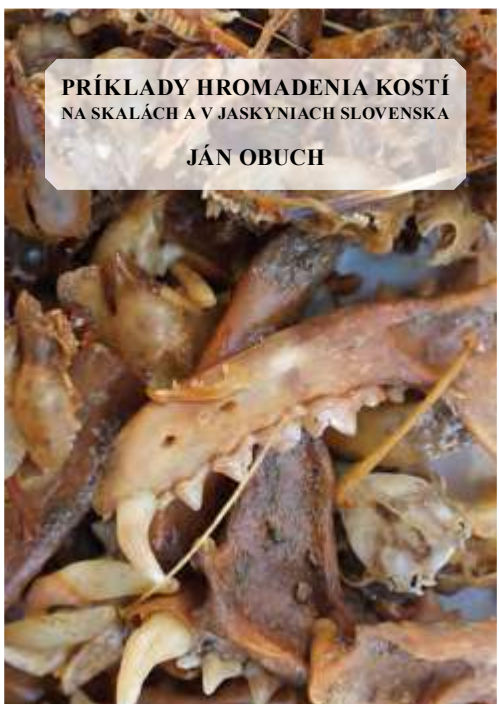
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vydalo začiatkom júna pozoruhodnú prácu zoológa Jána Obucha, člena jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec, ktorá je zhrnutím dlhoročnej práce v oblasti výskumu drobných kostí hromadených najmä v krasových územiach Slovenska.

Publikácia v úvode obsahuje osobné vyznanie autora o jeho viac ako 50-ročnej práci s určovaním osteologického materiálu. Po úvode a metodike sú v práci uvedené výsledky výskumov tanatocenóz netopierov, potravy sov, potravy orla, sokola sťahovavého a krkavca čierneho. Práca je určená okrem odbornej verejnosti aj bežným jaskyniarom, ktorí pri svojom pohybe v krase môžu nájsť kostrové pozostatky. V nich sú uložené informácie o stave krajiny v minulosti a odborníci z nich vedia zistiť zaujímavé skutočnosti.

Pre potreby Slovenskej speleologickej spoločnosti bude do každej organizačnej jednotky distribuovaný jeden výtlačok, aby sa jaskyniari mohli s prácou J. Obucha bližšie oboznámiť. Práca bude zverejnená aj na internete.

Redakcia





Bulletin of the Slovak Speleological Society No 2/2023

Contents

- **Annual Assembly of Club Chairs and the 2023 Speleomeeting** ... 3
  Meeting points from the Assembly, a list of awards given to the members and a summary of presentations.
- Elena Hipmanová**: 20 years after connecting the Večná robota and Starý hrad Caves** ... 5
  A timeline of the work leading to the connection of the caves, along with chronicle records, memories and pictures.
- Peter Magdolen**: Some other holes near the Suchá and Mokrá diera Holes in the High Tatras Mts.** ... 9
  The results of the exploration of six small caves in the Javorová Valley with a detailed description including maps and photos.
- Pavol Cvacho**: Karst phenomena near Hoblík Mt., Low Fatra Mts.** ... 17
  A detailed report on the history of the exploration of 9 caves in the area, and the assessment of the further prospects of exploration along with maps and pictures.
- Petronela Ševčíková**: Conditions for the speleogenesis of the Kryštálová Cave under Rozsutec Mt. – the first results** ... 26
  Research methodology and preliminary results which confirm the hydrothermal hypogenic origin of the cave.
- Vladimír Papáč, Ľubomír Kováč**: Cave fauna named after Slovak cavers and biospeleologists** ... 29
  Information about and pictures of Neelus koseli, Megalothorax hipmani and Hylebainosoma gulickai.
- Martin Koudelka**: On bats (chiroptera) and their protection** ... 32
  Notes on bats and their protection, especially in the show caves in the Czech republic.
- Bohuslav Kortman**: Slovak caves freely accessible to the public** ... 35
  Basic information and a list of caves accessible without any permit or guide.
- Peter Kunish, Mikuláš Repaszký**: The Sisma expedition** ... 38
  A report on the adventures during an expedition to the Sisma Cave in the Italian Alps.
- Blažej Štrba**: Caves in the Bible** ... 40
  Biblical mentions of caves, classified according to their usage with some notable related stories.
- **A symposium on the Demänovská Ice Cave** ... 45
  The occasion was the 300th anniversary of the publication of the map of the cave by J. Buchholtz.
- Zdenko Hochmuth**: Who was Pavol Janáčik (1933–2023)** ... 46
  A short biography focused on his caving and publishing activities and his work at the Museum of Slovak karst.
- **Social News** ... 48
  A remembrance of J. Vajs ... 48
  The 12th year of the Caving School ... 48
  Ivan Demovič turns 70 ... 49
- **Book reviews** ... 50
  Reviews of two books published in 2023: a Czech translation of 'Karst, Caves and People' by N. Zupan Hajna and a book on osteology by J. Obuch

Cover photos

front cover: *Diving exploration in the Mokrá diera Cave, Javorová Valley, High Tatras Mts. Photo: Mirko Klaučo*
inside front: *Cave rescue training in the Stratenská Cave, Slovenský raj Mts.*
inside back: *A list of summer holiday activities for children*
back cover: *Abisso Sisma, Canin Mts., Italy. Photo: Peter Kunish*

Editorial board: Martin Budaj, Michal Danko, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Miroslav Kudla, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis
Compiled by: Miroslav Kudla, e-mail: miro.kudla52@gmail.com
English texts: Martin Budaj
Layout: Juraj Kačjak, e-mail: j.kacjak@kniharstvogeorg.sk
Publisher: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@sss.sk
Printed by: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva

ZAUJÍMAJÚ ŤA JASKYNE?

Ak máš aspoň dvanásť rokov, dobrodružnú povahu a záujem spoznávať jaskyne a prácu v podzemí, prihlás sa do jaskyniarskeho krúžku pod vedením skúsených jaskyniarov.

Jaskyniarske akcie sa počas letných prázdnin budú konať v týchto termínoch:
11. 7., 18. 7., 1. 8., 22. 8. 2023

Čakajú ťa celodenné jaskyniarske aktivity, kde budeme spoločne skúmať a objavovať podzemie. Priprav sa na kopanie v jaskyni, plazenie v blate a preliezanie jaskynných priestorov.

Budeš potrebovať: vhodný odev, ktorý môžeš zašpiniť, gumené čižmy alebo celé topánky, prilbu (stačí cyklistická), dostatok tekutín a malú desiatu.

Organizátori zabezpečia: program v jaskyniach, dopravu, čelovky a obed (zvyčajne opekáme špekačky)
Stretnutie vždy o 8:00 na zastávke č. 1/6 na hlavnej autobusovej stanici v Liptovskom Mikuláši pod reklamou Stanišovskej jaskyne.
Návrat okolo 15:00 h.



Registrácia nutná!

Účasť je limitovaná, je preto je nutné sa dopredu prihlásiť na tel. č. 0911 062 935
alebo mailom na adrese miro.kudla52@gmail.com

Účasť detí je bezplatná.

LEN PRE DETI 12 A VIAC ROČNÉ!

